

LAPORAN KEGIATAN

SKEMA *COMMUNITY DEVELOPMENT IMMERSION PROGRAM*

"RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI ANTAR-JEMPUT
LAUNDRY BERBASIS WEB PADA LAVENDRIE LAUNDRY"



Pelaksana:

SAMUEL KAREL AUGUSTA/233016011

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
SURAKARTA

2026

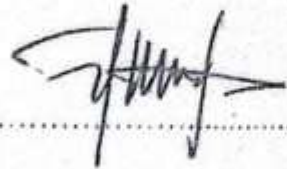
HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN SKEMA *COMMUNITY DEVELOPMENT IMMERSION PROGRAM* "RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI ANTAR-JEMPUT LAUNDRY BERBASIS WEB PADA LAVENDRIE LAUNDRY"

Samuel Karel Augusta
(233016011)

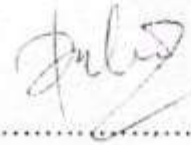
Dosen Pembimbing Program

Nama : Tutus Praningki, S.Kom., M.Kom.
NIDN : 0714078602
Tanggal : 30/06/2026



Mentor/Supervisor/TPK

Nama : Paulin
NIP :
Tanggal : 30/06/2026



Surakarta, (30/06/2026)
Kaprodi Informatika



Endang Anggiratih S.T., M.Cs.
NIDN. 0608048602

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan *Community Development Immersion Program* ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Immersion Program yang telah dilaksanakan di Lavendrie Laundry serta sebagai salah satu syarat penyelesaian kegiatan *Immersion Program*.

Dalam pelaksanaan *Immersion Program* ini, penulis memilih skema *Community Development*. Melalui skema tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi mitra melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja nyata, tetapi juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama, serta profesionalisme dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja.

Selama pelaksanaan program, penulis berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan Sistem Informasi Antar-Jemput Lavendrie Laundry berbasis web. Pengembangan sistem dilakukan mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga *deployment* aplikasi. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam menerapkan berbagai teknologi, seperti Next.js, PostgreSQL, Prisma ORM, Firebase Authentication, Cloudinary, Redis, serta Vercel sebagai platform *deployment*. Pengalaman ini

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di dunia industri.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan *Immersion Program*, mulai dari identifikasi kebutuhan mitra, proses pengembangan sistem, implementasi hasil pekerjaan, hingga kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan. Penulis berharap laporan ini dapat menjadi dokumentasi pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan manfaat sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mempelajari proses pengembangan sistem informasi berbasis web dalam lingkungan usaha.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan *Immersion Program* hingga penyusunan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surakarta, 17 Juni 2026



Samuel Karel Augusta

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kegiatan *Community Developer Immersion Program* serta penyusunan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam proses pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam berbagai bentuk. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Drs. Dylmoon Hidayat, M.S., M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pignatelli Triputra yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan *Community Developer Immersion Program*.
2. Endang Anggiratih, S.T., M.Cs., selaku Ketua Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pignatelli Triputra yang telah memberikan arahan serta dukungan selama pelaksanaan kegiatan akademik.
3. Tutus Praningki, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Program yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi selama pelaksanaan *Community Developer Immersion Program* hingga penyusunan laporan akhir.
4. Bagas Dwi Yulianto, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi selama proses perkuliahan maupun pelaksanaan kegiatan *Community Developer Immersion Program*.
5. Ibu Paulin, selaku pemilik Lavendrie Laundry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan *Community Developer*

Immersion Program serta memberikan informasi mengenai kebutuhan sistem yang menjadi dasar pengembangan aplikasi.

6. Alyza Khoirun Nadif, yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, diskusi, serta berbagi pengalaman selama proses analisis kebutuhan, pengembangan aplikasi, dan penyelesaian berbagai kendala teknis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proyek ini.
7. Keluarga, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama pelaksanaan *Community Developer Immersion Program* hingga penyusunan laporan akhir.
8. Teman-teman yang telah berpartisipasi sebagai penguji dalam proses uji coba aplikasi, sehingga penulis memperoleh berbagai masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan sistem yang dikembangkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	4
1.3.1 Manfaat bagi Lavendrie Laundry	4
1.3.2 Manfaat bagi Pelanggan.....	4
1.3.3 Manfaat bagi Penulis	4
1.3.4 Manfaat bagi Program Studi	5
BAB II GAMBARAN MITRA.....	6
2.1 Profil Mitra/Usaha	6
2.2 Struktur Organisasi Mitra/Usaha.....	7
2.3 Lokasi Mitra	8
2.4 Waktu Pelaksanaan.....	9

2.5 Ruang Lingkup Pekerjaan	9
BAB III TAHAPAN PERSIAPAN.....	11
3.1 Rancangan Jadwal Persiapan Skema <i>Community Development Immersion Program</i>	11
3.2 Jadwal Kegiatan Skema <i>Community Development Immersion Program</i>	12
BAB IV HASIL PELAKSANAAN	21
4.1 Hasil Skema <i>Community Development Immersion Program</i>	21
4.1.1 Proses	21
4.1.2 Materi/Teori Pendukung	29
4.2 Pembahasan Job Desk Hasil Karya/Produk yang Dikerjakan	36
4.3 Kendala dan Solusi	46
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Lavendrie Laundry	6
Gambar 2 Maps Lokasi Mitra	8
Gambar 3 Flowchart Sistem.....	24
Gambar 4 Arsitektur Sistem.....	25
Gambar 5 ERD Tahap Awal	27
Gambar 6 Endpoint API.....	37
Gambar 7 Pengondisian peran pada navigasi bar	38
Gambar 8 Fitur Arsip dan Ekspor Data.....	39
Gambar 9 Fitur Lupa Password.....	40
Gambar 10 Firebase Authentication.....	41
Gambar 11 Cloudinary.....	43
Gambar 12 Rate Limiting.....	44
Gambar 13 Deployment	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Persiapan Immersion Program.....	11
Tabel 2 Jadwal Kegiatan Skema Community Development Immersion Program	12
Tabel 3 Materi/Teori Pendukung	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Transformasi digital memungkinkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses bisnis, pengelolaan informasi, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif. Melo et al. (2023) menjelaskan bahwa UMKM menyumbang sekitar 90% dari seluruh bisnis dan 50% lapangan kerja di dunia, sehingga peningkatan kinerja dan daya saing UMKM melalui transformasi digital menjadi isu yang penting. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Teng et al. (2022) terhadap 335 UMKM menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki hubungan positif terhadap kinerja UMKM. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi UMKM dalam menghadapi perkembangan kebutuhan pelanggan dan persaingan usaha yang semakin dinamis.

Salah satu bentuk transformasi digital yang banyak diterapkan pada UMKM adalah penggunaan sistem informasi berbasis web untuk mendukung proses operasional dan pelayanan pelanggan. Sistem informasi memungkinkan data dan aktivitas bisnis dikelola secara lebih terstruktur, terdokumentasi, serta mudah diakses oleh pengguna yang berkepentingan. Pada usaha laundry, penerapan sistem informasi dapat membantu pengelolaan data pelanggan, data layanan, dan proses

operasional sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan lebih efektif dibandingkan dengan metode pencatatan manual (Ali et al., 2024; Hasian & Heriansyah, 2025).

Selain digitalisasi proses bisnis, kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang praktis dan mudah diakses juga terus meningkat. Pelanggan tidak hanya menginginkan kualitas hasil pencucian yang baik, tetapi juga kemudahan dalam melakukan pemesanan layanan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2021) menunjukkan bahwa layanan jemput dan antar laundry berbasis web mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan karena proses pemesanan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan nilai tambah bagi usaha laundry.

Meskipun demikian, masih terdapat usaha laundry yang belum memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung layanan yang diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama kegiatan Immersion di Lavendrie Laundry, diketahui bahwa proses pelayanan yang berjalan saat ini masih mengharuskan pelanggan datang langsung ke lokasi laundry untuk menyerahkan maupun mengambil pakaian.

Kondisi tersebut menyebabkan layanan yang diberikan masih terbatas pada pelayanan langsung di lokasi usaha. Pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu, mobilitas, atau kesibukan tertentu perlu datang sendiri ke lokasi laundry untuk melakukan penyerahan maupun pengambilan pakaian. Di sisi lain, belum tersedianya sistem informasi juga membatasi peluang pengembangan layanan antar-jemput yang dapat memberikan kemudahan akses bagi pelanggan. Penelitian

sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web pada usaha laundry mampu membantu pengelolaan layanan secara lebih efektif, mempermudah pengelolaan data pelanggan, serta mendukung proses operasional yang lebih terorganisasi (Ali et al., 2024; Hasian & Heriansyah, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang dapat mendukung pengembangan layanan antar-jemput pada Lavendrie Laundry. Oleh karena itu, dalam kegiatan *Immersion* ini dilakukan rancang bangun Sistem Informasi Antar-Jemput Laundry berbasis web pada Lavendrie Laundry yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan layanan tanpa harus datang langsung ke lokasi laundry. Melalui sistem yang dikembangkan, pelanggan dapat membuat pesanan layanan, mengirimkan informasi alamat serta titik lokasi penjemputan atau pengantaran laundry, sedangkan pihak Lavendrie Laundry dapat mengelola data pesanan melalui dashboard admin. Dengan adanya sistem ini, diharapkan Lavendrie Laundry dapat memperluas layanan yang diberikan kepada pelanggan, meningkatkan kemudahan akses layanan, serta mendukung pengelolaan data pesanan secara lebih terstruktur dan efisien.

1.2 Tujuan

1. Menyediakan media bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan layanan antar-jemput laundry secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi Lavendrie Laundry.
2. Membantu Lavendrie Laundry dalam mencatat, menyimpan, dan mengelola data order pelanggan secara terstruktur, meliputi informasi

pelanggan, jenis layanan, durasi layanan, jenis pengerjaan, serta lokasi penjemputan atau pengantaran laundry.

3. Menyediakan *dashboard* admin yang dapat digunakan untuk melihat daftar dan detail *order* pelanggan guna mendukung operasional layanan antar-jemput laundry.
4. Membuka opsi layanan baru bagi pelanggan Lavendrie Laundry melalui layanan antar-jemput berbasis web sehingga pelanggan memiliki alternatif dalam menggunakan jasa laundry sesuai kebutuhan dan kemudahan akses layanan.

1.3 Manfaat

1.3.1 Manfaat bagi Lavendrie Laundry

1. Membantu proses pencatatan dan pengelolaan data *order* pelanggan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.
2. Mendukung implementasi layanan antar-jemput laundry.

1.3.2 Manfaat bagi Pelanggan

1. Memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan layanan laundry tanpa harus datang langsung ke lokasi Lavendrie Laundry.
2. Menyediakan alternatif layanan antar-jemput yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web.

1.3.3 Manfaat bagi Penulis

1. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam pengembangan sistem informasi pada lingkungan kerja nyata.

2. Menambah pengalaman dalam menganalisis kebutuhan pengguna, merancang, dan mengembangkan aplikasi berbasis web.
3. Meningkatkan kemampuan teknis dalam penggunaan Next.js, PostgreSQL, Prisma ORM, serta pengembangan sistem informasi berbasis web.

1.3.4 Manfaat bagi Program Studi

1. Menjadi bentuk implementasi kegiatan *Immersion* yang menghubungkan teori perkuliahan dengan kebutuhan mitra di dunia kerja.
2. Memperkuat kerja sama antara kampus dan mitra melalui pengembangan solusi berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

BAB II

GAMBARAN MITRA

2.1 Profil Mitra/Usaha

Lavendrie Laundry merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian. Usaha ini menyediakan berbagai layanan laundry, seperti laundry kiloan, laundry satuan, *dry clean*, serta layanan pencucian lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Lavendrie Laundry berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, hasil pencucian yang berkualitas, serta menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang baik.



Gambar 1 Logo Lavendrie Laundry

Sebelum pelaksanaan *Community Developer Immersion Program*, proses pelayanan di Lavendrie Laundry masih dilakukan secara langsung, yaitu pelanggan datang ke lokasi usaha untuk menyerahkan pakaian yang akan dicuci maupun mengambil kembali pakaian yang telah selesai diproses. Selain itu, Lavendrie Laundry belum memiliki sistem layanan antar-jemput laundry yang dapat diakses secara daring.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang praktis dan mudah diakses, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Lavendrie Laundry untuk mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, melalui *Community Developer Immersion Program* dilakukan pengembangan Sistem Informasi Antar-Jemput Lavendrie Laundry berbasis web yang diharapkan dapat mendukung proses pencatatan data order pelanggan sekaligus membuka layanan antar-jemput sebagai alternatif layanan baru bagi pelanggan.

2.2 Struktur Organisasi Mitra/Usaha

Struktur organisasi Lavendrie Laundry masih bersifat sederhana karena termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan operasional usaha dikelola secara langsung oleh pemilik dengan dibantu oleh karyawan operasional yang bertanggung jawab terhadap proses pelayanan kepada pelanggan.

Pemilik bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pengelolaan usaha, serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional. Sementara itu, karyawan bertugas menerima pakaian dari pelanggan, melakukan proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pengemasan, hingga menyerahkan kembali pakaian kepada pelanggan.

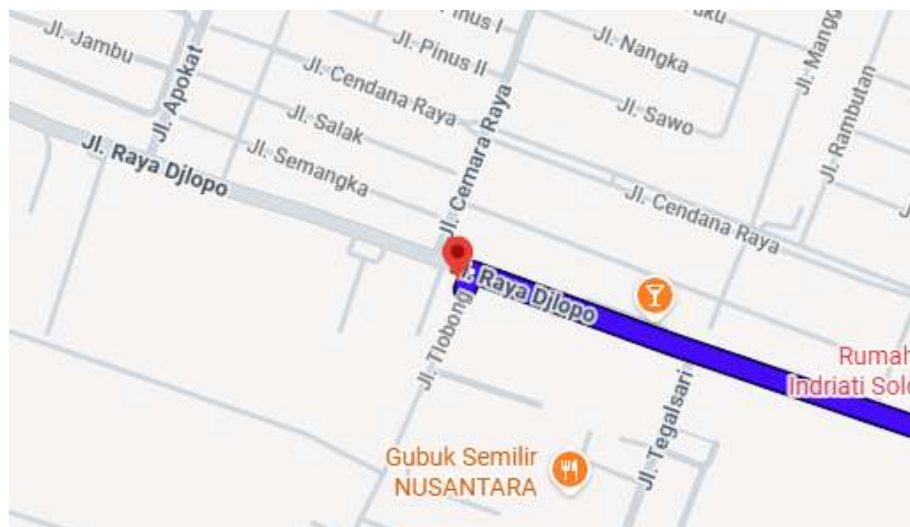
Adapun susunan personel yang menjalankan kegiatan operasional Lavendrie Laundry adalah sebagai berikut:

1. Pemilik/Owner: Paulin, selaku pemilik yang bertanggung jawab atas seluruh pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha secara keseluruhan.

2. Manajer Operasional: Heru, yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan jalannya kegiatan operasional sehari-hari.
3. Admin: Tabita, yang bertugas mengelola administrasi, pencatatan, dan pengelolaan data pesanan pelanggan.
4. Kurir/Petugas Antar Jemput: Agus, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan penjemputan dan pengantaran pakaian kepada pelanggan.
5. Pegawai: Ridwan, Endul, dan Mbok Yem, yang bertugas menjalankan proses operasional pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan pengemasan pakaian.

2.3 Lokasi Mitra

Lavendrie Laundry berlokasi di Jl. Raya Djlopo No.8, Dusun 2, Langenharjo, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552.



Gambar 2 Maps Lokasi Mitra

2.4 Waktu Pelaksanaan

Community Developer Immersion Program dilaksanakan mulai bulan Februari 2026 hingga Juni 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Selama periode tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi proses observasi dan analisis kebutuhan mitra, perancangan sistem, implementasi *backend* aplikasi, integrasi berbagai layanan pendukung, pengujian sistem, *deployment* aplikasi, hingga proses serah terima aplikasi kepada pihak Lavendrie Laundry.

2.5 Ruang Lingkup Pekerjaan

Selama pelaksanaan *Community Developer Immersion Program*, penulis berperan sebagai *Backend Developer* dalam pengembangan Sistem Informasi Antar-Jemput Lavendrie Laundry berbasis web. Tanggung jawab utama penulis adalah merancang dan mengimplementasikan komponen *backend* yang mendukung proses bisnis aplikasi sesuai kebutuhan mitra. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi:

1. Melakukan observasi dan analisis kebutuhan sistem berdasarkan proses bisnis yang berjalan di Lavendrie Laundry.
2. Merancang alur proses sistem menggunakan *flowchart* sebagai acuan implementasi aplikasi.
3. Merancang struktur basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan mengimplementasikannya ke dalam PostgreSQL menggunakan Prisma ORM.

4. Mengembangkan *backend* aplikasi menggunakan *framework* Next.js dengan memanfaatkan *Server Actions* sebagai mekanisme komunikasi antara *frontend* dan *backend*.
5. Mengimplementasikan autentikasi dan otorisasi pengguna menggunakan Firebase Authentication.
6. Mengintegrasikan Cloudinary sebagai media penyimpanan foto profil pengguna.
7. Mengimplementasikan mekanisme *rate limiting* menggunakan Redis untuk meningkatkan keamanan aplikasi terhadap penyalahgunaan permintaan.
8. Melakukan *deployment* aplikasi menggunakan *platform* Vercel serta melakukan pengujian pada lingkungan produksi.

BAB III

TAHAPAN PERSIAPAN

3.1 Rancangan Jadwal Persiapan Skema *Community Development Immersion Program*

Tabel 1 Jadwal Persiapan *Immersion Program*

Waktu	Aktivitas
03 Oktober 2025	Sosialisasi <i>Immersion Program</i> ke Mahasiswa
13-17 Oktober 2025	Periode Pembayaran Tahap I (Registrasi)
13-17 Oktober 2025	Konsultasi pemilihan mitra ke DPA/Kaprodi
03-21 November 2025	Pendaftaran <i>Immersion Program by Smart Immersion Program</i>
22 Desember 2025	Pembekalan <i>Immersion Program</i>
29 Desember 2025 – 09 Januari 2026	Periode Pembayaran Tahap II (SKS dan Kemahasiswaan)
02 Februari – Juni 2026	Pelaksanaan <i>Immersion Program</i> Semester VI
06-24 April 2026	Evaluasi Tengah Semester <i>Immersion Program</i>
22 Juni – 03 Juli 2026	Pendaftaran Ujian <i>Immersion Program</i>

06-17 Juli 2026	Ujian Presentasi <i>Immersion Program</i>
03-07 Agustus 2026	Input Nilai Ke SIAKAD
12 Agustus 2026	Evaluasi <i>Immersion Program VI</i>

3.2 Jadwal Kegiatan Skema *Community Development Immersion Program*

Tabel 2 Jadwal Kegiatan Skema *Community Development Immersion Program*

Minggu	Tanggal	Topik
1	2-8 Februari 2026	Analisis & Perancangan Awal 1. Diskusi alur kerja aplikasi (2 opsi). 2. Pembuatan <i>Flowchart</i> (draw.io). 3. Pembuatan <i>Scope</i>, <i>Blueprint</i>, dan <i>Timeline</i> awal. 4. Desain <i>Prototype UI</i> (<i>login</i>, <i>dashboard</i>, <i>form order</i>, admin). 5. Pembuatan <i>Use Case Diagram</i> & ERD awal. 6. Penentuan arsitektur awal (Laravel/Blade/MySQL/JS). 7. Revisi scope setelah diskusi dengan pemilik mitra. 8. Penetapan arsitektur menjadi Next.js, PostgreSQL, Prisma, Vercel.

2	9-15 Februari 2026	Setup Project & Backend 1. Init Next.js Project, Setup Prisma + PostgreSQL. 2. Migrasi awal <i>database</i> (schema.prisma). 3. Pembuatan API Login & Register (testing di Postman, status: 200/201). 4. Pembuatan API Orders (Create Order, testing POST berhasil). 5. Mempelajari Next.js & membuat <i>login/register session, auth, middleware role</i>. 6. Membuat tampilan awal admin & <i>debugging error</i>. 7. Membuat halaman <i>add-order (frontend)</i>.
3	16-22 Februari 2026	Frontend & Integrasi Awal 1. 16–18 Feb: Libur Imlek. 2. 19 Feb: UI <i>Auth & Dashboard Customer (frontend)</i>. 3. 20 Feb: Menerima script dari rekan yang bertugas sebagai <i>frontend developer</i>. a. Mengecek & merevisi: status dibuat <i>read-only</i>, jenis

		layanan/durasi/pengerjaan disesuaikan dengan scope. b. Menambahkan teks <i>tutorial</i> di halaman <i>dashboard</i>. c. Menambahkan tombol bayar (<i>redirect</i> ke WhatsApp). 4. 21 Feb: a. Mengubah navigasi bar berdasarkan <i>role</i> (admin/user). b. Menambahkan halaman <i>edit profile</i> (avatar, ganti password). c. Menambahkan kolom <i>archivedAt</i> di <i>database</i> untuk fitur arsip admin.
4	23 Februari - 1 Maret 2026	Penyempurnaan Fitur & Internal Testing 1. 23–24 Feb: UI <i>Tracking Status</i>, Integrasi & Internal Testing. 2. 25 Feb: a. Integrasi halaman <i>profile</i>, admin, <i>archive</i>. b. Menambah tombol hapus pada halaman <i>archive</i> (frontend).

		c. Memperbaiki UI <i>add-task</i> (<i>frontend</i>). d. Memindahkan tombol bayar dari halaman <i>New Order</i> ke <i>List Order</i> (<i>frontend</i>). 3. 26 Feb: a. Memindahkan tombol <i>logout</i> ke halaman profil (<i>frontend</i>). b. Memperbaiki <i>tutorial</i> di halaman utama customer (<i>frontend</i>). c. Mengubah tampilan tombol bayar & hapus (<i>frontend</i>). 4. 27 Feb: a. Membuat fitur lupa password (<i>redirect</i> dari halaman <i>forgot-password</i> ke <i>reset-password</i>). b. Membuat & mendesain <i>pop-up</i> avatar besar (<i>frontend</i>).
5	2-8 Maret 2026	Implementasi & Penyederhanaan Fitur 1. 2 Mar: Presentasi produk ke mitra. 2. 3 Mar: a. Menghapus semua fitur <i>status</i> dari <i>database</i> & UI.

		b. Membuat kondisional: jika layanan "Jemput" maka durasi & pengerjaan dinonaktifkan. c. Membuat tombol "<i>Contact Admin</i>" (<i>redirect</i> WA dengan template chat) untuk layanan jemput. 3. 4 Mar: a. Mencari cara OTP via WA (memutuskan memakai verifikasi nomor telepon dulu). b. Menyelesaikan script verifikasi lupa password dengan nomor telepon. c. Menambahkan <i>input</i> nomor telepon di halaman <i>register & edit</i> profil. 4. 5 Mar: <i>Quality check</i> (<i>database, hash password, auth, fix bug</i> nomor telepon tidak tersimpan). 5. 6 Mar: Mengirim <i>script</i> ke rekan & diskusi minggu depan.
6	9-15 Maret 2026	<i>Deployment & Peningkatan Keamanan</i>

		1. 9 Mar: Mempelajari <i>deploy</i> Next.js di Vercel, migrasi SQLite ke PostgreSQL, <i>upload</i> ke GitHub. 2. 10 Mar: Mengubah warna tombol, menambahkan fitur lihat <i>password</i> (<i>icon</i> mata), membuat dialog <i>crop avatar</i> (<i>frontend</i>). 3. 11 Mar: Debugging <i>upload avatar</i> (mencari solusi Cloudinary). 4. 12 Mar: Mempelajari Redis untuk <i>rate limiter</i> (membuat akun Redis). 5. 13 Mar: a. Implementasi Cloudinary untuk <i>upload avatar</i> (generate signature, upload, hapus avatar lama). b. Implementasi <i>Rate Limiter</i> (Redis Upstash) untuk <i>edit profile & create order</i>. c. <i>Redeploy</i> ke Vercel & testing dengan hasil semua fitur berjalan.
7	16-27 Maret 2026	Integrasi Firebase & Finalisasi 1. Integrasi Firebase Authentication (<i>Login via Google, Reset Password via Email</i>).

		2. Menambahkan <i>rate limiter</i> di halaman <i>login & register</i>. 3. Pengajuan <i>domain</i> (GitHub Education) ditolak 2 kali. 4. UI/UX <i>enhancements</i>: ubah istilah "Jemput" ke "Ambil", tombol kembali, <i>chevron</i> penutup form, dll (<i>frontend</i>). 5. <i>Redeploy</i> berkala ke Vercel.
8-12	28 Mar - 26 Apr	Pengembangan aplikasi telah selesai dilakukan dan sistem berada dalam tahap menunggu jadwal serah terima bersama mitra. Selama periode ini, penulis melakukan pemantauan sistem yang telah <i>dideploy</i> , memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik, serta mempersiapkan materi, dokumentasi, dan laporan awal yang diperlukan.
13	27 April – 3 Mei 2026	Monitoring & Persiapan Laporan Akhir 1. Monev bersama DPP & Mentor. 2. Diskusi pembagian topik Laporan Akhir. 3. Mencari informasi biaya hosting.
16	18 Mei - 23 Mei 2026	1. Menduplikasi seluruh stack ke akun Lavendrie Laundry. 2. Membuat akun GitHub baru untuk Lavendrie Laundry.

		3. Membuat <i>database Redis (Upstash)</i> baru. 4. Membuat akun Cloudinary baru. 5. Membuat <i>project</i> Firebase baru. 6. Buat <i>database</i> Prisma PostgreSQL baru. 7. <i>Testing login</i> (Google & biasa) dan <i>create order</i> di aplikasi hasil duplikasi. 8. Finalisasi aplikasi.
20	22-27 Juni 2026	Insiden database Upstash Redis terhapus secara tidak terduga, menyebabkan aplikasi tidak dapat digunakan untuk proses login dan register. Dilakukan investigasi error melalui log Vercel hingga ditemukan akar masalah pada koneksi Upstash. Dilakukan pembuatan database Redis baru, pembaruan environment variables pada Vercel, serta redeploy aplikasi. Pengujian login kembali dilakukan dan aplikasi berhasil berfungsi normal.
21	29 Juni – 4 Juli 2026	Penarikan <i>Immersion Program</i>. 1. Pelaksanaan kegiatan serah terima aplikasi secara resmi kepada pihak Lavendrie Laundry sebagai mitra. 2. Penutupan kegiatan <i>Immersion Program</i> secara administratif bersama Dosen

		Pembimbing Program (DPP) dan pemilik mitra.
--	--	---

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN

4.1 Hasil Skema *Community Development Immersion Program*

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan *Immersion Program* dengan skema *Community Development* di Lavendrie Laundry, telah dihasilkan sebuah produk berupa Sistem Informasi Antar-Jemput Laundry berbasis web. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan arsitektur modern berbasis Next.js dengan tujuan untuk mendigitalisasi proses pemesanan layanan antar-jemput laundry, mencatat dan mengelola data order pelanggan secara terstruktur, serta menyediakan dashboard admin untuk mendukung operasional layanan.

Pengembangan sistem dilakukan melalui pendekatan iteratif yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga deployment. Proses pengembangan dilakukan secara kolaboratif dengan pembagian tugas antara penulis yang berfokus pada pengembangan backend dan rekan tim yang berfokus pada pengembangan frontend.

4.1.1 Proses

1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal pengerjaan dimulai dengan diskusi bersama pemilik Lavendrie Laundry guna memahami kebutuhan dan alur bisnis yang diinginkan. Pada sesi diskusi awal tanggal 2 Februari 2026, terdapat dua opsi alur kerja yang didiskusikan. Opsi pertama adalah aplikasi hanya menyediakan pengantaran laundry yang telah selesai diproses. Opsi kedua

adalah aplikasi mencakup keseluruhan proses layanan antar-jemput, mulai dari penjemputan pakaian oleh kurir, proses pengerjaan laundry, hingga pengantaran kembali pakaian yang telah dicuci. Berdasarkan hasil diskusi tersebut dan setelah dilakukan revisi *scope* bersama pemilik Lavendrie Laundry pada tanggal 6 Februari 2026, diputuskan untuk mengembangkan sistem dengan cakupan layanan antar-jemput yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan layanan secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi laundry.

Hasil analisis kebutuhan kemudian dituangkan dalam bentuk *scope* aplikasi yang mencakup fitur sebagai berikut:

a. Sisi *Customer*:

- 1) *Registrasi* dan *login* akun.
- 2) Melihat riwayat *order*
- 3) Membuat *order* baru dengan mengisi:
 - a) Tanggal *Order*.
 - b) Jenis Layanan (Ambil atau Antar).
 - c) Durasi Layanan (*Express*, Kilat, atau Regular).
 - d) Jenis Pengerjaan (*Dry Clean*, Laundry Satuan, Laundry Kiloan, atau Mix).
 - e) Nama.
 - f) Nomor HP.
 - g) Alamat.

b. Sisi Admin:

- 1) *Login* admin.
- 2) Melihat daftar *order* masuk.
- 3) Melihat detail *order* lengkap.
- 4) Mengarsipkan *order*.

c. Di luar *scope*:

- 1) *Payment gateway* dan pencatatan status pembayaran di aplikasi.
- 2) Perhitungan harga otomatis.
- 3) *Tracking status* laundry dan *tracking kurir* secara *real-time*.
- 4) *Invoice* digital.
- 5) Manajemen karyawan.
- 6) Integrasi WhatsApp API.

2. Perancangan Sistem

Sebelum proses implementasi dimulai, dilakukan perancangan sistem yang mencakup beberapa artefak perancangan sebagai berikut:

a. *Flowchart* Sistem

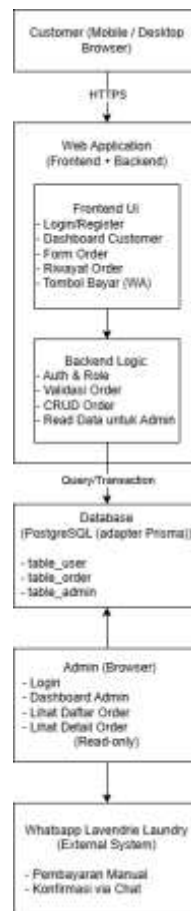
Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur kerja Sistem Informasi Antar-Jemput Lavendrie Laundry secara keseluruhan, mulai dari interaksi pengguna dengan sistem hingga proses yang dilakukan oleh *admin*. Pada penelitian ini, *flowchart* sistem disajikan menggunakan pendekatan *Cross Functional Flowchart (Swimlane)* yang membagi alur proses ke dalam tiga *swimlane* yaitu customer, sistem, dan *admin*. Pembagian tersebut

Customer	Supplier	Agent
		



Flowchart admin menggambarkan alur pengelolaan data *order* oleh admin. Admin dapat melihat daftar *order* yang masuk, dan mengarsipkan *order* yang sudah selesai. Sistem tidak menyediakan fitur perubahan status laundry maupun pencatatan pembayaran sesuai dengan scope yang telah ditetapkan.

b. Arsitektur Sistem



Gambar 4 Arsitektur Sistem

Sistem dibangun menggunakan arsitektur berbasis serverless dengan Next.js sebagai kerangka kerja utama yang menggabungkan fungsi frontend dan backend dalam satu ekosistem. Arsitektur serverless memungkinkan aplikasi dijalankan tanpa pengelolaan

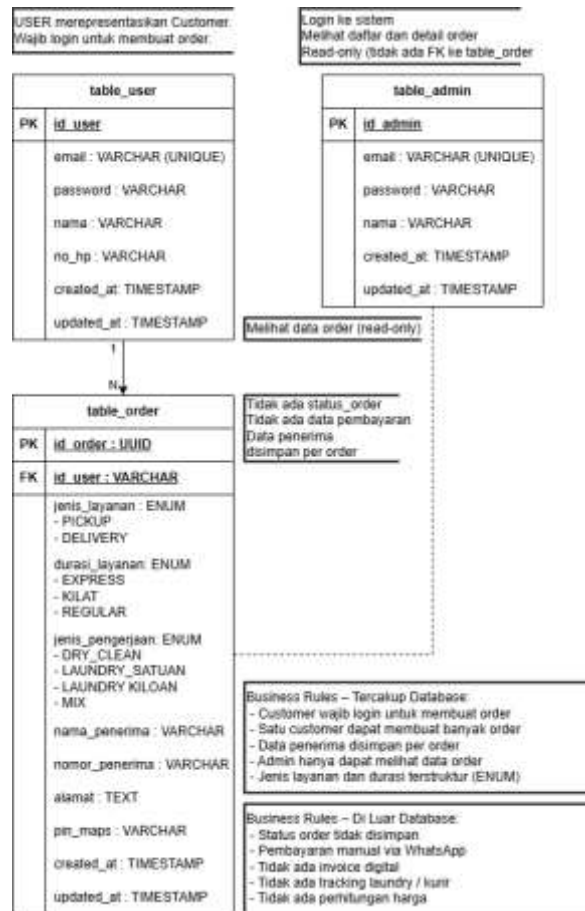
server secara langsung oleh pengembang sehingga meningkatkan skalabilitas dan efisiensi pengelolaan infrastruktur (Li et al., 2021; Vudayagiri, 2024). Arsitektur yang digunakan terdiri dari:

- 1) *Frontend*: Next.js.
- 2) *Backend*: Next.js Server Actions (fungsi sisi server yang dipanggil langsung dari komponen *frontend*).
- 3) *Database*: PostgreSQL yang dikelola melalui Prisma ORM.
- 4) *Hosting*: Vercel.

Pemilihan Vercel sebagai *platform hosting* didasarkan pada kesesuaiannya dengan ekosistem Next.js serta kemudahan integrasi dengan repositori GitHub, di mana setiap pembaruan kode yang *dipush* ke GitHub secara otomatis memperbarui aplikasi yang telah *dideploy*.

c. Perancangan Basis Data (ERD)

Perancangan basis data dilakukan melalui pembuatan *Entity Relationship Diagram* (ERD). ERD digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas dalam basis data sehingga memudahkan proses perancangan dan implementasi *database* secara terstruktur (Pulungan et al., 2023). Desain awal basis data terdiri dari tabel-tabel utama berikut:



Gambar 5 ERD Tahap Awal

- 1) Tabel *user*: menyimpan data pengguna termasuk *email*, password (yang sudah dihash), nama, dan nomor telepon.
- 2) Tabel *admin*: menyimpan data admin termasuk *email*, password, dan nama.
- 3) Tabel *order*: menyimpan data pesanan meliputi kode *order*, tanggal *order*, jenis layanan, durasi layanan, jenis pengerjaan, data penerima, alamat, dan titik koordinat lokasi.

Namun ketika project sedang berlangsung, *database* direvisi dengan menggabungkan tabel *user* dan *admin* menjadi satu dan menambahkan kolom *role* sebagai pemisah antara customer dan

admin yang digunakan dalam pemisahan *dashboard* admin atau *customer* dan fitur-fiturnya. Selain itu juga menambahkan kolom *archivedAt* pada tabel *order* untuk mendukung fitur pengarsipan *order* oleh admin.

Desain akhir basis data terdiri dari tabel-tabel utama berikut:

- 1) Tabel *user*: menyimpan data pengguna termasuk nama, alamat surel, nomor telepon, peran (*role: customer/admin*), tautan foto profil, dan referensi ke akun Firebase.
- 2) Tabel *order*: menyimpan data pesanan meliputi kode *order*, tanggal *order*, jenis layanan, durasi layanan, jenis pengerjaan, data penerima, alamat, dan arsip.

Skema basis data dikelola menggunakan Prisma ORM dengan file *schema.prisma* sebagai sumber kebenaran tunggal (*single source of truth*) struktur basis data. Penggunaan *Object Relational Mapping* (ORM) memungkinkan interaksi antara aplikasi dan basis data dilakukan melalui representasi objek sehingga mengurangi kompleksitas penulisan *query* SQL secara langsung (Kouatly et al., 2025).

d. Perancangan Alur Sistem

Perancangan alur sistem dilakukan melalui pembuatan *flowchart* dan *use case diagram*. *Flowchart* mengalami dua kali revisi: revisi pertama dilakukan setelah diskusi scope awal, dan revisi kedua dilakukan setelah diskusi dengan pemilik Lavendrie

Laundry yang menyederhanakan alur menjadi hanya dua peran utama (*customer* dan *admin*) tanpa fitur pembaruan *status* laundry.

4.1.2 Materi/Teori Pendukung

Dalam proses pengembangan Sistem Informasi Antar-Jemput Lavendrie Laundry, terdapat beberapa teori dan teknologi yang digunakan sebagai dasar perancangan dan implementasi sistem. Teori-teori tersebut mendukung proses pengembangan backend, perancangan basis data, autentikasi pengguna, penyimpanan berkas, serta keamanan sistem.

Tabel 3 Materi/Teori Pendukung

No	Materi/Teori	Deskripsi
1	Sistem Informasi Berbasis Web	Digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi antar-jemput Lavendrie Laundry.
2	<i>Flowchart</i> Diagram	Digunakan untuk memodelkan alur proses customer dan admin.
3	Arsitektur <i>Serverless</i>	Digunakan pada Next.js Server Actions yang berjalan pada platform Vercel.
4	<i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	Digunakan untuk merancang struktur <i>database</i> PostgreSQL.
5	PostgreSQL <i>Database Management System</i>	Digunakan sebagai <i>database</i> utama aplikasi.

6	<i>Object Relational Mapping (ORM)</i>	Digunakan melalui Prisma ORM untuk menghubungkan aplikasi dengan <i>database</i> PostgreSQL.
7	<i>Authentication</i> dan <i>Authorization</i>	Digunakan untuk mengelola autentikasi pengguna dan pembatasan akses berdasarkan peran.
8	<i>Cloud Storage</i>	Digunakan untuk menyimpan foto profil pengguna melalui Cloudinary.
9	<i>Rate Limiting</i>	Digunakan untuk membatasi jumlah <i>request</i> pengguna menggunakan Redis.
10	<i>Deployment</i> dan <i>Cloud Hosting</i>	Digunakan untuk publikasi aplikasi pada <i>platform</i> Vercel.

1. Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi web untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi kepada pengguna melalui jaringan internet. Penggunaan sistem informasi berbasis web memungkinkan proses bisnis dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh pengguna. Pada usaha laundry, sistem informasi dapat membantu pengelolaan data pelanggan, data layanan, dan data pesanan sehingga proses operasional menjadi lebih efektif dibandingkan pencatatan manual (Ali et al., 2024; Hasian & Heriansyah, 2025).

Pada project Lavendrie Laundry, konsep sistem informasi berbasis web diterapkan untuk mendukung pencatatan data *order* pelanggan, penyimpanan data pengguna, serta pengelolaan data pesanan oleh admin melalui *dashboard* yang dapat diakses menggunakan *browser*.

2. *Flowchart* Diagram

Flowchart merupakan alat representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau algoritma secara sistematis menggunakan simbol-simbol standar. Menurut Zhang et al. (2023), *flowchart* berfungsi sebagai alat visualisasi yang memudahkan pengembang dan pemangku kepentingan dalam memahami alur logika sistem yang akan dibangun. Penggunaan *flowchart* dalam perancangan sistem membantu mengidentifikasi langkah-langkah proses, titik keputusan, dan aliran data yang terjadi dalam sistem.

Pada project Lavendrie Laundry, *flowchart* digunakan untuk memodelkan alur proses *customer* dan admin. *Flowchart customer* menggambarkan alur mulai dari registrasi dan login, melihat riwayat *order*, hingga pembuatan *order* baru. *Flowchart* admin menggambarkan alur pengelolaan data *order* yang masuk serta proses pengarsipan *order* yang telah selesai.

3. Arsitektur *Serverless*

Serverless merupakan model komputasi *cloud* yang memungkinkan aplikasi dijalankan tanpa pengembang harus mengelola *server* secara langsung. Infrastruktur *server* dikelola oleh penyedia layanan *cloud*

sehingga pengembang dapat lebih fokus pada pengembangan logika aplikasi. Arsitektur *serverless* juga mendukung skalabilitas otomatis dan efisiensi penggunaan sumber daya (Li et al., 2021; Vudayagiri, 2024).

Pada project Lavendrie Laundry, konsep *serverless* diterapkan melalui penggunaan Next.js *Server Actions* yang *dideploy* pada *platform* Vercel. *Server Actions* digunakan untuk menangani logika *backend* seperti autentikasi, pengelolaan profil pengguna, dan pengelolaan data *order* tanpa memerlukan *server backend* terpisah.

4. *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar entitas yang terdapat di dalamnya. ERD membantu pengembang dalam merancang basis data secara sistematis sehingga mempermudah proses implementasi dan pemeliharaan sistem (Pulungan et al., 2023).

Pada project Lavendrie Laundry, ERD digunakan sebagai dasar perancangan basis data PostgreSQL yang terdiri dari entitas *user* dan *order*. Perancangan ini membantu memastikan hubungan data dapat dikelola secara konsisten selama proses pengembangan aplikasi.

5. *PostgreSQL Database Management System*

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional objek (*object-relational database management system/ORDBMS*) yang bersifat *open-source* dan telah dikembangkan sejak tahun 1996. PostgreSQL

mendukung berbagai fitur lanjutan seperti transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), *indexing*, *foreign key*, *views*, *triggers*, *stored procedures*, serta ekstensibilitas tipe data dan fungsi (PostgreSQL Global Development Group, 2026). Keunggulan PostgreSQL terletak pada kemampuannya menangani beban kerja yang kompleks dengan tingkat konsistensi data yang tinggi, sehingga cocok digunakan untuk aplikasi bisnis yang memerlukan integritas data dan keandalan tinggi.

Pada project Lavendrie Laundry, PostgreSQL digunakan sebagai basis data utama yang menyimpan seluruh data pengguna dan *order*. PostgreSQL dipilih karena mendukung fitur-fitur yang diperlukan seperti relasi antar tabel, constraint untuk menjaga integritas data, serta kemampuan migrasi dan backup yang baik. Pengelolaan basis data PostgreSQL pada project ini dilakukan melalui Prisma ORM yang terintegrasi dengan Prisma Postgres sebagai layanan *database cloud*.

6. *Object Relational Mapping (ORM)*

Object Relational Mapping (ORM) merupakan teknik yang memungkinkan pengembang berinteraksi dengan basis data menggunakan representasi objek tanpa harus menulis *query SQL* secara langsung. Pendekatan ini membantu meningkatkan produktivitas pengembangan dan mengurangi kompleksitas pengelolaan data (Kouatly et al., 2025).

Pada project Lavendrie Laundry, ORM diimplementasikan menggunakan Prisma ORM. Prisma digunakan untuk mengelola skema *database*, melakukan migrasi *database*, serta menjalankan operasi *Create*,

Read, Update, dan Delete (CRUD) terhadap data yang tersimpan pada PostgreSQL.

7. *Authentication dan Authorization*

Authentication merupakan proses verifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke sistem, sedangkan *authorization* merupakan proses penentuan hak akses pengguna setelah identitasnya berhasil diverifikasi. Kedua mekanisme tersebut berperan penting dalam menjaga keamanan sistem dan memastikan pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya (Milojković et al., 2024).

Pada project Lavendrie Laundry, proses autentikasi dilakukan menggunakan Firebase Authentication, sedangkan mekanisme *authorization* diterapkan melalui pengelolaan peran pengguna yang terdiri dari *customer* dan admin. Setiap peran memiliki hak akses yang berbeda terhadap fitur yang tersedia dalam sistem.

8. *Cloud Storage*

Cloud storage merupakan teknologi penyimpanan data yang memanfaatkan layanan *cloud* sehingga data dapat disimpan dan diakses melalui internet tanpa bergantung pada penyimpanan lokal perangkat atau *server* aplikasi. Pendekatan ini meningkatkan fleksibilitas penyimpanan serta mempermudah pengelolaan berkas digital (Cloudinary, 2026).

Pada project Lavendrie Laundry, layanan Cloudinary digunakan sebagai media penyimpanan foto profil pengguna. Berkas gambar diunggah

langsung ke Cloudinary dan sistem hanya menyimpan URL hasil unggahan ke dalam *database* PostgreSQL.

9. *Rate Limiting*

Rate limiting merupakan mekanisme pengendalian jumlah permintaan (*request*) yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam periode waktu tertentu. Tujuan utama penerapan *rate limiting* adalah mencegah penyalahgunaan sistem seperti *spam request*, *brute force attack*, maupun aktivitas lain yang dapat mengganggu kinerja aplikasi (Guan, 2026).

Pada project Lavendrie Laundry, *rate limiting* diimplementasikan menggunakan Redis melalui layanan Upstash Redis. Mekanisme ini diterapkan pada proses *login*, registrasi, perubahan profil, dan pembuatan *order* untuk membantu menjaga keamanan serta stabilitas sistem.

10. *Deployment*

Deployment merupakan proses publikasi aplikasi yang telah dikembangkan ke lingkungan produksi sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan internet. *Cloud hosting* merupakan layanan penyedia infrastruktur komputasi yang memungkinkan aplikasi dijalankan dan diakses secara global tanpa pengelolaan server fisik secara langsung.

Penelitian oleh Ekpobimi (2024) menunjukkan bahwa Next.js sebagai *framework full-stack* modern memiliki kemampuan *deployment* yang terintegrasi dengan baik melalui *platform* Vercel, yang menyediakan fitur optimasi otomatis, *serverless functions*, dan *continuous deployment*. Maulana dan Susetyo (2025) juga menyoroti bahwa Vercel memberikan

kemudahan dalam proses *deployment* aplikasi Next.js melalui integrasi langsung dengan repositori GitHub, di mana setiap perubahan kode yang di-push secara otomatis memicu proses *build* dan *deployment* ulang.

Pada project Lavendrie Laundry, proses *deployment* dilakukan menggunakan *platform* Vercel. Vercel dipilih karena memiliki integrasi yang sangat baik dengan ekosistem Next.js, mendukung *serverless functions*, serta menyediakan fitur *continuous deployment* melalui koneksi dengan repositori GitHub. Proses *deployment* mencakup konfigurasi *environment variables*, build otomatis, dan distribusi konten statis melalui CDN (*Content Delivery Network*) global untuk meningkatkan kecepatan akses aplikasi.

4.2 Pembahasan Job Desk Hasil Karya/Produk yang Dikerjakan

Penulis bertanggung jawab pada pengembangan *backend* sistem, yang meliputi perancangan dan implementasi basis data, sistem autentikasi, logika bisnis, serta konfigurasi layanan eksternal. Berikut adalah uraian implementasi yang dilakukan.

1. Konfigurasi Proyek dan Migrasi Basis Data

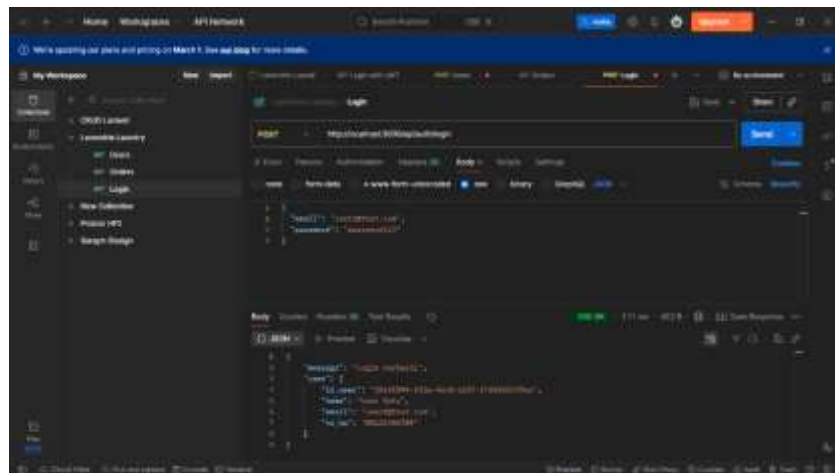
- a. Implementasi dimulai pada 9 Februari 2026 dengan inisialisasi proyek Next.js dan konfigurasi koneksi ke basis data PostgreSQL menggunakan Prisma ORM.
- b. Pada 10 Februari 2026, dilakukan pembuatan skema basis data pada `schema.prisma` dan migrasi awal basis data. Pengujian awal dilakukan menggunakan Prisma Studio untuk memverifikasi bahwa

data pengguna dapat dibuat secara manual, data *order* berhasil terhubung ke data pengguna, dan akun admin dapat berdiri sendiri sebagai entitas terpisah.

- c. Pada 9 Maret 2026, dilakukan migrasi basis data dari SQLite (yang digunakan selama fase pengembangan lokal) ke PostgreSQL yang dikelola melalui layanan *cloud* Prisma Postgres, sebagai persiapan *deployment* ke lingkungan produksi.

2. Implementasi API dan Autentikasi

Pada 10 Februari 2026, *endpoint* API untuk autentikasi pengguna dibangun dan diuji menggunakan Postman. Pengujian menunjukkan bahwa *endpoint GET* mengembalikan kode *respons* 200 dan *endpoint POST* mengembalikan kode 201 (*Created*), yang mengindikasikan keberhasilan pembuatan data. Selain itu, *endpoint* API untuk pembuatan *order* (POST */orders*) berhasil diuji dengan mengirimkan data dalam format JSON.



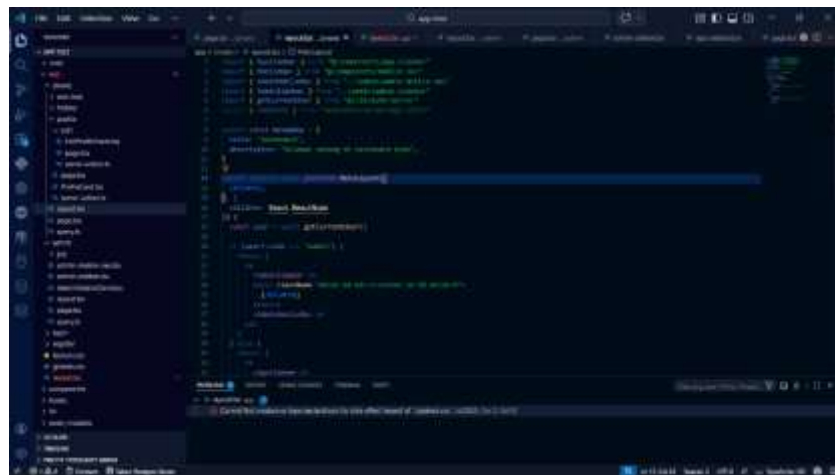
Gambar 6 Endpoint API

Namun, setelah melakukan diskusi dan memperoleh masukan teknis selama kegiatan magang, pendekatan implementasi kemudian dievaluasi

kembali. Mengingat aplikasi dibangun menggunakan Next.js, mekanisme *endpoint* API yang sebelumnya digunakan selanjutnya direfaktor menjadi *Server Actions* untuk menyederhanakan alur komunikasi antara *frontend* dan *backend*, mengurangi kebutuhan pembuatan *endpoint* terpisah, serta menyesuaikan dengan praktik pengembangan yang lebih modern pada *framework* tersebut.

3. Pengelolaan Peran dan Navigasi Berbasis Peran

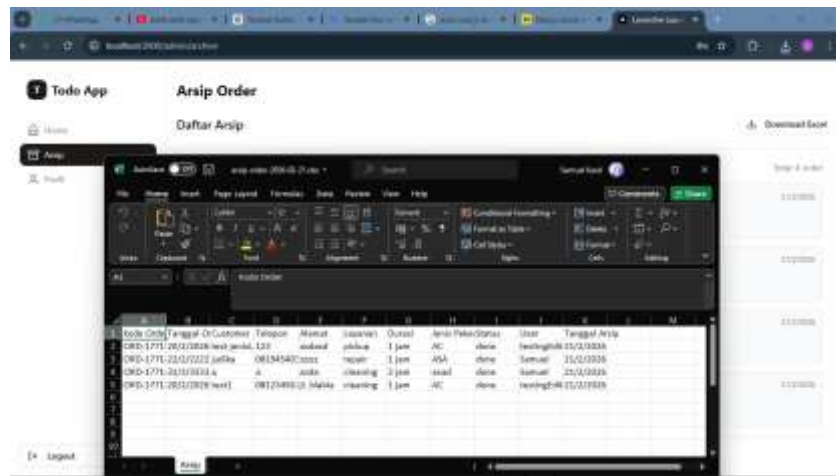
Pada 21 Februari 2026, dilakukan penambahan logika pengkondisian peran pada komponen navigasi. Navigasi bar dikonfigurasi untuk membaca peran pengguna yang sedang *login* dan menampilkan *menu* yang berbeda sesuai peran: *menu* untuk peran *customer* menampilkan akses ke *dashboard customer*, *add-task*, *history*, dan profil, sedangkan *menu* untuk peran admin menampilkan akses ke *dashboard admin*, halaman arsip, dan profil.



Gambar 7 Pengondisian peran pada navigasi bar

4. Implementasi Fitur Arsip dan Ekspor Data

Pada 21 Februari 2026, ditambahkan kolom *archivedAt* pada tabel *order* di basis data untuk mendukung fitur pengarsipan *order* oleh admin. Kolom ini menyimpan *timestamp* pengarsipan sehingga *order* yang telah diarsipkan dapat dipisahkan dari daftar *order* aktif. Selain itu, dikembangkan fitur ekspor data arsip dalam format Excel untuk memudahkan pemantauan riwayat *order* oleh pihak Lavendrie Laundry.



Gambar 8 Fitur Arsip dan Ekspor Data

5. Implementasi Fitur Lupa Password dan Verifikasi Tahap Awal

Pada 27 Februari 2026, dibangun alur pemulihan kata sandi (*forgot password flow*) tahap awal. Alur ini menggunakan verifikasi berbasis nomor telepon yang tersimpan di basis data sebagai pengganti OTP. Pertimbangan penggunaan OTP melalui WhatsApp API ditinjau namun tidak diimplementasikan karena memerlukan biaya berlangganan dari Meta Developer Platform.

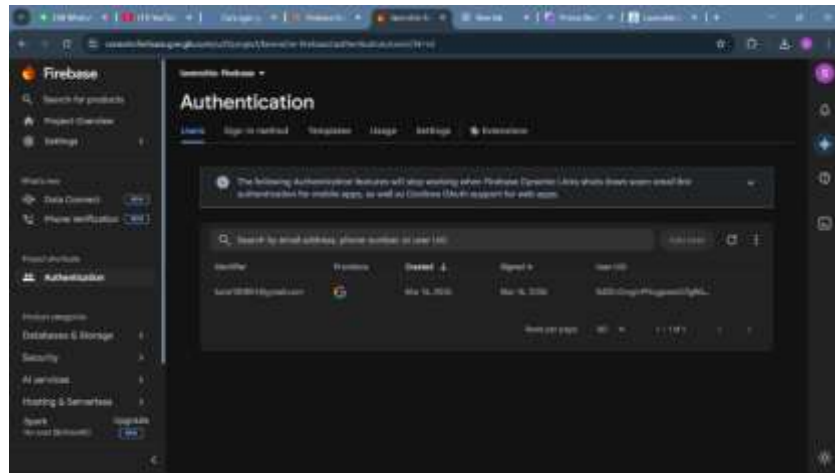


Gambar 9 Fitur Lupa Password

Kemudian pada 4 Maret 2026, penanganan nomor telepon diperluas dengan menambahkan kolom phone pada tabel user di basis data, serta menambahkan input nomor telepon pada halaman registrasi dan halaman edit profil. Perbaikan dilakukan pula pada 5 Maret 2026 terkait permasalahan nilai kolom phone yang tidak tersimpan dengan benar pada proses registrasi.

6. Migrasi Autentikasi ke Firebase Authentication

Pada 16 Maret 2026, dilakukan integrasi Firebase Authentication sebagai sistem autentikasi utama untuk mengelola proses registrasi, *login*, dan pemulihan kata sandi pengguna. Mekanisme autentikasi dan otorisasi berperan penting dalam memastikan bahwa akses terhadap sistem hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai (Milojković et al., 2024). Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem autentikasi serta mendukung fitur *login* menggunakan akun Google.



Gambar 10 Firebase Authentication

Migrasi autentikasi secara menyeluruh diselesaikan pada 23 Maret 2026. Setelah migrasi, Firebase Authentication menjadi sistem autentikasi utama, sedangkan PostgreSQL hanya menyimpan data profil pengguna. Alur autentikasi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Login:

- 1) Pengguna menginputkan email dan password.
- 2) Firebase *signInWithEmailAndPassword* (sisi klien) menghasilkan *idToken* (*token identitas terenkripsi yang diterbitkan Firebase*).
- 3) *Server action login(idToken)* memverifikasi token melalui Firebase Admin SDK.
- 4) Data pengguna diambil dari PostgreSQL berdasarkan *email*.
- 5) Sesi ditetapkan melalui *cookie* JWT (*JSON Web Token*, format token berbasis JSON untuk autentikasi).
- 6) Pengguna diarahkan ke halaman yang sesuai perannya.

b. Registrasi:

- 1) Pengguna mengisi formulir.
- 2) Firebase *createUserWithEmailAndPassword* membuat akun Firebase.
- 3) *idToken* dikirim ke *server action register()*.
- 4) Firebase Admin SDK memverifikasi *token* dan data pengguna disimpan ke PostgreSQL.
- 5) Jika penyimpanan ke basis data gagal, akun Firebase dihapus otomatis untuk menjaga konsistensi data.

c. Lupa Password:

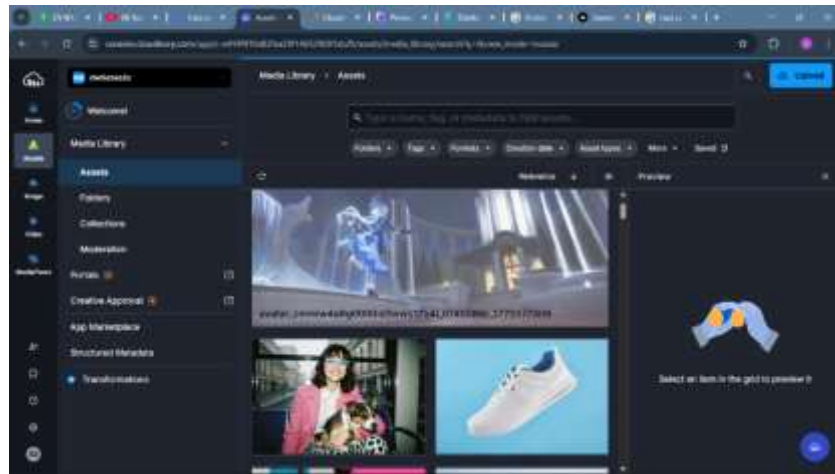
- 1) Pengguna memasukkan email di halaman /forgot-password.
- 2) Sistem memverifikasi keberadaan *email* di PostgreSQL.
- 3) Firebase mengirimkan tautan pemulihan kata sandi melalui Gmail.
- 4) Pengguna mengklik tautan dan mengatur kata sandi baru melalui Firebase *confirmPasswordReset*.

Selain itu, pada 16 Maret 2026 ditambahkan *rate limiter* pada halaman login dan registrasi menggunakan alamat IP sebagai pengenalan, untuk mencegah percobaan login berulang secara otomatis (*brute force*).

7. Implementasi Cloudinary untuk Penyimpanan Foto Profil

Pada 13 Maret 2026, diintegrasikan layanan Cloudinary untuk menyimpan berkas pada layanan eksternal sehingga data dapat diakses secara persisten tanpa bergantung pada penyimpanan lokal *server*

(Cloudinary, 2026). Integrasi ini diperlukan karena Vercel sebagai platform hosting tidak mendukung penyimpanan berkas secara persisten.



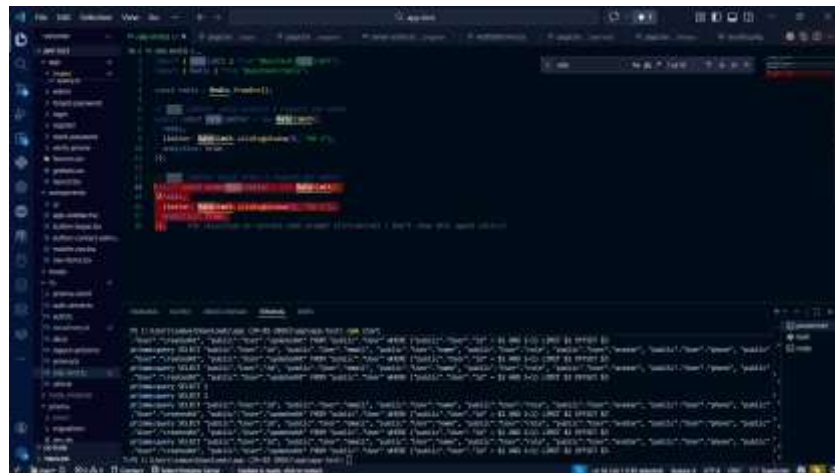
Gambar 11 Cloudinary

Alur pengunggahan foto profil yang diimplementasikan adalah sebagai berikut:

- Pengguna memilih gambar dan pratinjau ditampilkan; berkas disimpan sementara di *state* komponen
- Pengguna mengirimkan formulir; validasi nama, ukuran (maksimal 3 MB), dan tipe berkas dilakukan
- Komponen memanggil *server action generateSignature* yang memverifikasi sesi dan *rate limit* (maksimal 5 kali per menit per pengguna), kemudian menghasilkan tanda tangan (*signature*) Cloudinary
- Klien mengunggah berkas langsung ke Cloudinary menggunakan parameter yang telah ditandatangani (*Signed Upload*)
- Cloudinary mengembalikan URL gambar yang telah diunggah

- f. Klien memanggil *server action updateProfile* dengan URL tersebut;
server menyimpan URL ke basis data dan menghapus foto profil lama dari Cloudinary
 - g. Halaman *direfresh* setelah proses berhasil
8. Implementasi *Rate Limiting* dengan Redis

Pada 12-13 Maret 2026, *rate limiting* diterapkan untuk membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan pengguna dalam periode waktu tertentu guna mencegah penyalahgunaan sistem seperti *brute force attack* maupun *spam request*. Implementasi *rate limiting* pada sistem terdistribusi umumnya memanfaatkan penyimpanan berkecepatan tinggi seperti Redis untuk menyimpan dan menghitung jumlah permintaan secara efisien (Guan, 2026).



Gambar 12 Rate Limiting

Instance rate limiter yang dibuat meliputi:

- a. *editProfileRateLimiter*: membatasi perubahan profil
- b. *addTaskRateLimiter*: membatasi pembuatan *order* baru

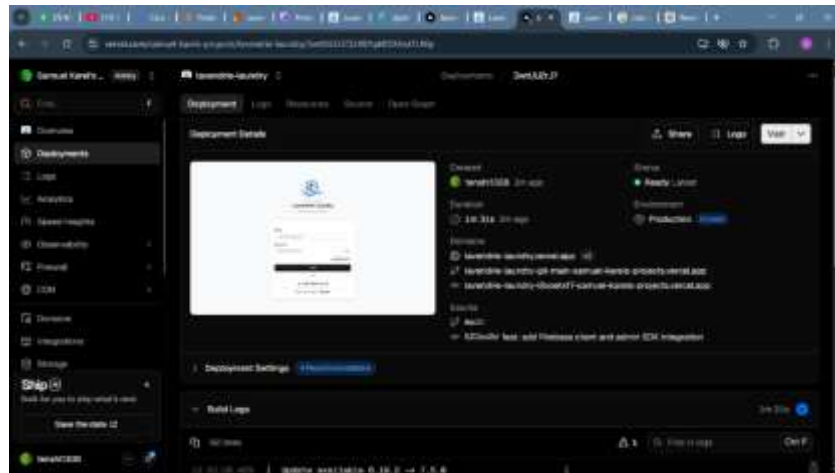
c. *loginRateLimiter* dan *registerRateLimiter*: membatasi percobaan login dan registrasi menggunakan alamat IP sebagai pengenalan

Konfigurasi *rate limiter* disimpan dalam berkas *lib/rate-limit.ts* dan diintegrasikan ke masing-masing *server action* yang relevan.

9. *Deployment*

Deployment pertama ke lingkungan produksi dilakukan pada 9 Maret 2026 menggunakan *platform* Vercel. Integrasi antara Vercel dan GitHub memungkinkan proses *continuous deployment*, di mana setiap pembaruan kode yang *dipush* ke repositori GitHub secara otomatis memperbarui aplikasi yang telah *dideploy* di Vercel.

Proses *deployment* mencakup konfigurasi *environment variables* pada Vercel yang meliputi kredensial PostgreSQL (Prisma Postgres), kunci API Cloudinary, *token* Upstash Redis, serta konfigurasi Firebase. Setelah *deployment*, dilakukan pengujian menyeluruh pada lingkungan produksi untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai harapan, termasuk pembuatan *order*, *login via* Google, pengunggahan foto profil, *rate limiting*, dan fitur pengarsipan.



Gambar 13 Deployment

Pada 23 Mei 2026, dilakukan duplikasi seluruh infrastruktur aplikasi ke akun Lavendrie Laundry. Proses ini mencakup pembuatan akun GitHub baru atas nama Lavendrie Laundry, pembuatan basis data Redis baru di Upstash dengan nama lavendrie-rate-limit, pembuatan akun Cloudinary baru, pembuatan proyek Firebase baru dengan nama firebase-lavendrie-laundry-app beserta konfigurasi autentikasi *Email/Password* dan Google, serta pembuatan *database* PostgreSQL baru melalui Prisma Postgres. Pengujian akhir pada aplikasi hasil duplikasi memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik.

4.3 Kendala dan Solusi

Selama proses pengembangan, terdapat beberapa kendala yang ditemukan beserta solusi yang diterapkan.

1. Foto Profil Tidak Tersimpan

- a. Kendala: Fitur pengunggahan foto profil mengalami *loading* yang tidak berhenti (*infinite loading*) saat proses penyimpanan gambar.

- b. Solusi: Setelah melakukan penelusuran, ditemukan bahwa permasalahan disebabkan oleh keterbatasan Vercel yang tidak mendukung penyimpanan berkas secara persisten. Solusinya adalah mengintegrasikan Cloudinary sebagai layanan penyimpanan eksternal, sehingga gambar tidak disimpan di *server* Vercel melainkan langsung diunggah ke Cloudinary dan hanya URLnya yang disimpan di *database*.

2. Pengajuan Domain GitHub Education Ditolak

- a. Kendala: Pengajuan domain gratis melalui GitHub Education Benefits ditolak sebanyak dua kali (23 Maret dan 27 Maret 2026), yang mengakibatkan rencana penggunaan Cloudflare sebagai lapisan keamanan tambahan tidak dapat dilaksanakan.
- b. Solusi: Aplikasi tetap *dideploy* menggunakan domain bawaan Vercel. Perlindungan terhadap serangan berbasis permintaan berlebihan tetap dijaga melalui mekanisme *rate limiting* berbasis Redis yang telah diimplementasikan sebelumnya.

3. Konflik Penggunaan Versi Fitur

- a. Kendala: Pada proses migrasi dari SQLite ke PostgreSQL serta saat integrasi Firebase, terdapat beberapa elemen kode yang masih merujuk pada struktur lama (misalnya kolom status yang telah dihapus dari *database*, atau sisa logika autentikasi berbasis *bcrypt*) sehingga proses *npm run build* gagal.

- b. Solusi: Dilakukan penelusuran (*debugging*) secara menyeluruh pada seluruh berkas yang terpengaruh sebelum setiap proses *redeploy*, memastikan tidak ada referensi terhadap elemen yang sudah tidak digunakan.

4. Penyimpanan Nomor Telepon Gagal pada Registrasi

- a. Kendala: Setelah penambahan kolom *phone* pada tabel *user*, ditemukan bahwa nilai kolom tersebut tidak tersimpan dengan benar pada proses registrasi.
- b. Solusi: Dilakukan perbaikan pada berkas *app/register/server-action.ts* untuk memastikan atribut *phone* diteruskan dengan benar dari formulir registrasi ke *database*.

5. Aplikasi Tidak Dapat Login dan Register

- a. Kendala: Setelah Aplikasi dibangun dalam beberapa minggu, sistem tiba-tiba tidak mampu melakukan *login* dan *register* dengan *email* ataupun *google* akan selalu muncul tulisan error *login*.
- b. Solusi: Setelah melakukan penelusuran pada website Vercel ditemukan masalah Upstash ENOTFOUND. Kemudian melanjutkan penelusuran terhadap Upstash dan didapatkan bahwa *database* yang telah dibangun sebelumnya terhapus. Karena itu, penulis membuat *database* Upstash baru dan mengubah *environment url* dan *token* Upstash pada Vercel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Berdasarkan pelaksanaan *Community Developer Immersion Program* di Lavendrie Laundry, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan *Community Developer Immersion Program* di Lavendrie Laundry telah berhasil dilaksanakan melalui pengembangan Sistem Informasi Antar-Jemput Lavendrie Laundry berbasis web dengan fokus pada pengembangan sisi *backend* aplikasi.
2. Pengembangan sistem diawali dengan proses observasi dan analisis kebutuhan mitra yang menunjukkan bahwa Lavendrie Laundry belum memiliki sistem informasi yang mendukung layanan antar-jemput laundry. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi dengan pemilik laundry, dikembangkan sistem yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan layanan secara daring serta membantu *admin* dalam mengelola data *order* secara lebih terstruktur.
3. Dari sisi implementasi, *backend* aplikasi berhasil dikembangkan menggunakan *framework* Next.js dengan memanfaatkan *Server Actions* sebagai mekanisme komunikasi antara antarmuka pengguna dan *database*. Sistem menggunakan PostgreSQL yang dikelola melalui Prisma ORM, Firebase Authentication sebagai mekanisme autentikasi, Cloudinary untuk penyimpanan foto profil, Redis sebagai pendukung mekanisme *rate limiting*, serta Vercel sebagai platform *deployment*.

4. Pelaksanaan *Community Developer Immersion Program* memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam penyelesaian permasalahan nyata di lingkungan mitra. Pengalaman tersebut meningkatkan kemampuan penulis dalam analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan basis data, pengembangan backend, integrasi layanan pendukung, *deployment* aplikasi, serta komunikasi dengan mitra.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan *Community Developer Immersion Program* dan pengembangan aplikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pengembangan sistem maupun pelaksanaan program pada masa mendatang.

1. Bagi Lavendrie Laundry

Aplikasi yang telah dikembangkan diharapkan dapat diimplementasikan sebagai pendukung operasional layanan antar-jemput laundry. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan usaha, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur yang saat ini masih berada di luar ruang lingkup pengembangan, seperti pelacakan status proses laundry, perhitungan biaya secara otomatis, integrasi pembayaran digital, notifikasi kepada pelanggan, serta penyajian laporan operasional secara lebih lengkap.

2. Bagi Pengembangan Sistem

Pengembangan berikutnya diharapkan dapat meningkatkan aspek keamanan, performa, dan keandalan aplikasi. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain implementasi *monitoring* aplikasi secara *real-time*, mekanisme pencadangan (*backup*) *database* secara berkala, optimalisasi performa basis data, serta pengembangan arsitektur yang lebih siap menghadapi peningkatan jumlah pengguna di masa mendatang.

3. Bagi Pelaksanaan *Community Developer Immersion Program*

Pelaksanaan *Community Developer Immersion Program* diharapkan dapat terus meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan mitra sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil pengembangan. Komunikasi yang baik akan membantu menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan operasional mitra sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih optimal bagi mahasiswa.

4. Bagi Mahasiswa Selanjutnya

Mahasiswa yang akan mengikuti *Community Developer Immersion Program* disarankan untuk melakukan analisis kebutuhan secara mendalam pada tahap awal kegiatan, menetapkan ruang lingkup pengembangan secara jelas bersama mitra, serta mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan secara sistematis. Dokumentasi yang baik akan mempermudah proses pengembangan, pengujian, evaluasi, maupun penyusunan laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. A., Hidayat, A., & Panduardi, F. (2024). Pengembangan sistem manajemen layanan pada Alisha Laundry berbasis web. *JIKOM: Jurnal Informatika dan Komputer*, 15(1). <https://doi.org/10.55794/jikom.v15i1.213>
- Hasian, I., & Heriansyah, H. R. (2025). Perancangan sistem informasi jasa laundry berbasis web pada Utama Laundry. *SENTINEL*, 5(2). <https://doi.org/10.56622/sentineljournal.v5i2.61>
- Melo, I. C., Queiroz, G. A., Alves, P. N., De Sousa, T. B., Yushimito, W. F., & Pereira, J. (2023). Sustainable digital transformation in small and medium enterprises (SMEs): A review on performance. *Heliyon*, 9, e13908. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13908>
- Teng, X., Wu, Z., & Yang, F. (2022). Research on the relationship between digital transformation and performance of SMEs. *Sustainability*, 14(10), 6012. <https://doi.org/10.3390/su14106012>
- Wahyuni, R., Ordila, R., & Muhaimin, A. (2021). Startup jasa jemput antar (JETAR) laundry berbasis web (studi kasus: Laundry wilayah Panam). *Jurnal Ilmu Komputer*, 10(2). <https://doi.org/10.33060/jik/2021/vol10.iss2.220>
- Li et al. (2021). The Serverless Computing Survey: A Technical Primer for Design Architecture. <https://doi.org/10.1145/3508360>
- Vudayagiri, V. (2024). Demystifying Serverless Architecture for Scalable Web Applications. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*. <https://doi.org/10.32628/cseit24106176>
- Pulungan, S. M., Febrianti, R., Lestari, T., Gurning, N., & Fitriana, N. (2023). Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram Dalam Perancangan Database. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*. <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.533>
- Kouatly, R., Demirci, O., & Das, D. (2025). Comparison of Object-Relational Mapping Frameworks on C#, Python, Go, and Node.js using MSSQL With A Case Study. 2025 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 430-437. <https://doi.org/10.1109/icai67591.2025.11324528>

- Milojković, K., Zivkovic, M., & Džakula, N. B. (2024). Agile Multi-user Android Application Development With Firebase: Authentication, Authorization, and Profile Management. Proceedings of the International Scientific Conference - Sinteza 2024. <https://doi.org/10.15308/sinteza-2024-405-412>
- Cloudinary. (2026). Image upload API reference. https://cloudinary.com/documentation/image_upload_api_reference
- Guan, B. (2026). Designing Scalable Rate Limiting Systems: Algorithms, Architecture, and Distributed Solutions. ArXiv, abs/2602.11741. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2602.11741>
- Zhang, P., Dou, W., & Liu, H. (2023). Hierarchical data structures for flowchart. Scientific Reports, 13. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-31968-z>
- Ekpobimi, H. O. (2024). Building high-performance web applications with NextJS. Computer Science & IT Research Journal. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i8.1459>
- Maulana, I., & Susetyo, Y. A. (2025). Implementasi Fetch API dalam pengembangan Backend Website Daftar Film dengan Next.JS. Kesatria : Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer dan Manajemen). <https://doi.org/10.30645/kesatria.v6i1.560>
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 17 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/17/>

LAMPIRAN

a. Learning Plan



UNIVERSITAS
PIGNATELLI TRIPUTRA

**RENCANA PEMBELAJARAN IMMERSION PROGRAM
UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA**

Informasi Mahasiswa

Nama	Samuel Karel Augusta
NIM	233016011
Email	samuelkarel1308@gmail.com
Telp./HP	081215132220
Alamat	Jl. Madyotaman 2 no 26, rt 1 rw 3, Punggawan, Banjarsari, Surakarta
Program Studi	S1 Informatika
Fakultas	Sains dan Teknologi
Semester	6

Informasi Perusahaan/Komunitas/Lembaga

Nama	Lavendrie Laundry
Alamat	Jl. Raya Djlopo No 8, Dusun 2, Langenharjo, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552
Nama Pengawas/Mentor	Paulina Hermawan
Posisi/Jabatan	Pemilik
Email	paulinahermawan@gmail.com
Nomor Telp. Kantor	
Nomor HP	08122681133
Pengawas/Mentor	

Informasi Immersion Program

Skema Immersion*	Community Development
Tanggal Mulai	2 Februari 2026
Tanggal Selesai	30 Juni 2026
Jam Operasional	09.00 - 17.00
Posisi Pekerjaan	Backend Developer

*pilih salah satu

Hasil Belajar

Mahasiswa akan berpengalaman dalam satu atau lebih bidang kompetensi sesuai profesi Software Developer berikut :

No	Mata Kuliah***	CPMK	Uraian Pekerjaan	Saran/Masukan Mitra
1	Social Responsibility	- Mampu menerapkan strategi komunikasi yang baik di lingkungan industri atau organisasi, khususnya dalam bidang informatika - Mampu taat hukum dan disiplin untuk beradaptasi dengan lingkungan di organisasi	a. Mengkomunikasikan konsep teknis kepada stakeholder b. Memastikan software compliance dengan industry standards	Meningkatkan komunikasi dengan pihak mitra serta lebih proaktif dalam memberikan menyampaikan perkembangan pekerjaan

2	<i>Informatics Experience</i>	Mampu menguasai konsep teoritis untuk mendesain dan mensimulasikan aplikasi bidang informatika untuk pengalaman di organisasi	Menguasai konsep teoritis untuk mendesain dan mensimulasikan arsitektur perangkat lunak	Tena tingkatan pemahaman dalam perancangan sistem agar solusi yang dihasilkan semakin optimal
3	<i>Technology Solution</i>	Mampu menganalisis penggunaan teknologi di bidang informatika pada organisasi	Menganalisis penggunaan teknologi yang optimal untuk proyek tertentu	Pemilihan teknologi sesuai dengan kebutuhan proyek, namun tetap evaluasi untuk pemeliharaan performansi aplikasi
4	<i>Informatics Practices</i>	Mampu mengimplementasikan solusi berbasis computing di organisasi sesuai dengan bidang informatika	Mengimplementasikan kode untuk membangun fitur aplikasi	Implementasi fitur terapan dengan baik sesuai dengan keinginan mitra

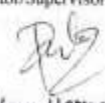
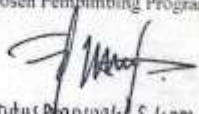
***Program studi WAJIB menyebutkan Mata kuliah, CPMK, Sub CPMK untuk pelaksanaan Immersion Program sesuai yang tercantum dalam dokumen kurikulum.

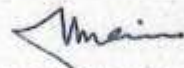
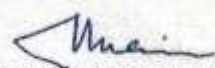
Hasil Kerja

Mahasiswa akan menyerahkan dokumen berikut yang direncanakan untuk mencapai hasil pembelajaran:

- Laporan Bulanan
- Hasil (Dalam proses penempatan, bagian ini harus diisi oleh Dosen Pembimbing dengan jelas untuk menunjukkan bahwa proses Skema Immersion Program telah selesai dan hasil pembelajaran diperoleh dengan menghasilkan hasil ini):
- o Laporan Akhir

Disetujui oleh:

Mahasiswa  Samuel Karol Amarta Mahasiswa SI Informatika	Mentor/Supervisor  Paulina Hermawan	Dosen Pembimbing Program  Tutus Praningsih, S.Kom, M.Kom
---	--	---

Proposed by  Endang Anggrath, S.T., M.Cs. Ketepi ST Informatika	Dikoreksi oleh:  Endang Anggrath, S.T., M.Cs. Ketepi ST Informatika	Diterima oleh  Drs. Dylmon Hidayat, M.S., M.A., Ph.D. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  Noli Setiadi Ropidana, S.T., M.Sc., Ph.D. Wakil Rektor I
---	---	--

b. Surat Ijin Orang Tua

**SURAT IZIN ORANG TUA
UNTUK MENGIKUTI *IMMERSTON PROGRAM*
SKEMA *INTERNSHIP***

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koesmendo
Alamat : Jl. Madyotaman 2 no 26 rt 1 rw 3 Punggawan Banjarsari
No. Hp : 081229083396
Pekerjaan : Wirasaha

Selaku orang tua/wali dari:

Nama mahasiswa : Samuel Karel Augusta
NIM : 233016011
Program Studi : S1 Informatika
Semester : 5

Dengan ini memahami, mengetahui, dan memberi izin kepada anak saya sebagai mahasiswa Universitas Pignatelli Triputra UPITRA) untuk mengikuti *Immerston Program* dengan skema *Internship*. Kami bersedia memberikan dukungan sepenuhnya dan turut bertanggung jawab atas keberhasilan anak saya dalam melaksanakan *Immerston Program* dengan Skema *Internship*, sejak awal sampai dengan terselesaikannya *Immerston Program*.

Surat izin ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 14 November 2025

Orang tua/Wali Mahasiswa


(Koesmendo)



Mahasiswa


(Samuel Karel Augusta)
233016011

c. Logbook

	UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
	LAPORAN MINGGUAN IMMERSION PROGRAM

Skema : Community Developer

Mitra : Lavendrie Laundry

Minggu ke: 1 (2-6 Februari 2026)

1. Log Harian Jam Kerja

No	Hari	Tanggal	Jam Kerja
1	Senin	2 Februari 2026	8:04 – 14:56
2	Selasa	3 Februari 2026	8:14 – 13:35
3	Rabu	4 Februari 2026	16:27 – 19:57
4	Kamis	5 Februari 2026	8:57 – 22:42
5	Jumat	6 Februari 2026	10:33 – 13:04

2. Rincian Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Rincian Kegiatan
1	Senin/2 Februari 2026	WFH	- Berdiskusi bersama terkait alur kerja aplikasi pesan antar Lavendrie Laundry - Opsi 1: Apakah aplikasi hanya menyediakan pengantaran laundry yang sudah dicuci? - Opsi 2: Apakah aplikasi juga meliputi pengorderan laundry, jadi kurir mengambil baju customer, baju sedang diproses, dan kurir mengantarkan kembali baju yang telah dicuci? - Membuat flowchart diagram untuk opsi kedua jika diperlukan. Pembuatan dilakukan pada website draw.io karena dikenalkan oleh kampus pada pelajaran dan terbiasa menggunakan ini untuk

			aktivitas kampus. 3. Mencari informasi terkait pembuatan alur diagram yang benar apakah menggunakan BPMN atau Flowchart untuk sebuah perusahaan. 4. Melanjutkan pembuatan alur diagram berupa flowchart untuk tahap awal berkomunikasi dan berdiskusi pada pembimbing mitra dan partner, selain itu juga lebih familiar terhadap flowchart dibandingkan BPMN. 5. Menyelesaikan flowchart Lavendrie Laundry opsi kedua.
2	Selasa/3 Februari 2026	WFH	1. Membuat scope aplikasi: a. Customer: login, buat order, lihat status, bayar b. Admin: lihat order masuk, lihat data customer (via order), update status laundry c. MVP Lavendrie Laundry: - login / register - order pickup & antar, atau antar saja (jika sudah mengorder manual lgsg datang ke tmpt laundry) - estimasi biaya - pembayaran cash / QRIS (status laundry harus selesai terlebih dahulu) - tracking status real-time - dashboard admin sederhana (notif + list order) 2. Membuat Blueprint pembuatan aplikasi Lavendrie Laundry untuk meminimalisir error dan tidak terlalu banyak mengubah konsep (detail bisa dilihat pada dokumentasi.doc bulan februari yang sudah saya kirim di logbook imersion tanggal 2 Maret 2026).

			3. Membuat timeline pengerjaan.
3	Rabu/4 Februari 2026	WFH	Melanjutkan desain prototype dengan tambahan detail, customer bisa menginputkan alamat menggunakan maps, membuat desain untuk desktop, merapikan desain sebelumnya, menambahkan tombol bayar pada halaman order list untuk menghubungkan pada halaman payment, dan menambahkan detail lain yang tertinggal.
4	Kamis/5 Februari 2026	WFH	1. Membuat use case diagram, turunan dari flowchart. 2. Mencari framework terbaik untuk project kita. Merevisi arsitektur kita menjadi: a. Frontend: Next.js (mobile-first UI) b. Backend: Next.js API Routes / Server Actions c. Database: PostgreSQL (managed), Prisma ORM (dengan provider postgresnya adalah prisma) d. Hosting: Vercel (frontend + serverless API) 3. Merevisi flowchart aplikasi delivery Lavendrie Laundry, menambahkan detail yang kurang dari desain prototype, dan membuat use case diagram sebagai turunan dari flowchart. Selain itu, mendiskusikan dan memilih arsitektur framework yaitu next.js sebagai frontend dan backend, postgres dengan adapter prisma sebagai database, dan vercel untuk hostingnya.

5	Jumat/6 Februari 2026	WFH	1. Setelah berbincang Bersama dengan Cik Paulin selaku pemilik Lavendrie Laundry kita merevisi scope, flowchart, use case, prototype, dan ERD. 2. Merevisi flowchart dan membuat ERD yang sesuai dengan scope yang diberikan oleh mitra. Juga berdiskusi dengan pembimbing mitra terkait ide dan scope aplikasi delivery Lavendrie Laundry menjadi sistem informasi Lavendrie Laundry.
---	--------------------------	-----	---

3. Rencana Kegiatan Untuk Minggu Depan

- a. Pengembangan aplikasi lebih lanjut.
- b. Membuat tampilan halaman depan (frontend).

4. Penilaian Mahasiswa Terhadap Kegiatan yang Berlangsung

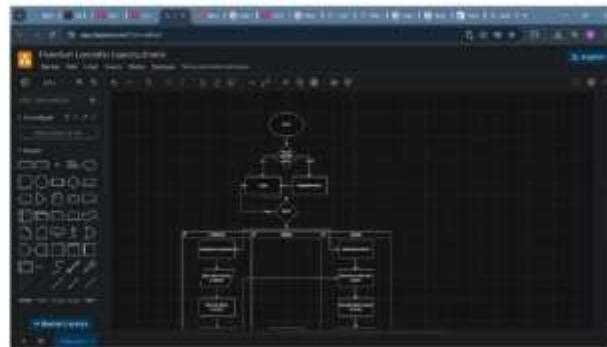
- a. Rancangan aplikasi Lavendrie Laundry akan dibuat pada minggu ini dan saya tidak expect ternyata pembuatan rancangan pun juga memiliki tantangan tersendiri, terlebih untuk bisa sesuai dengan apa yang diinginkan mitra jadi ada beberapa revisi yang dilakukan pada minggu ini. Jadi untuk lengkapnya, disini membuat Flowchart, Prototype, ERD, dan Diagram Arsitekturnya.
- b. Selain itu, membuat aplikasi yang proper dan tidak memusingkan diperlunya pondasi awal, jadi pada minggu ini pun membuat scope dan Batasan masalah untuk tidak melebihi atau kekurangan hal dari yang diinginkan mitra. Jadi pada minggu ini juga membuat rancangannya terlebih dahulu agar tidak terlalu banyak revisiannya di kemudian hari, dan ini juga bisa sebagai bahan untuk pembuatan laporan hasil nanti karena membutuhkan flowchart, ERD, dan sebagainya.

LAMPIRAN

"DOKUMENTASI DAN HASIL KEGIATAN"



Gambar 1. BPMN/Flowchart



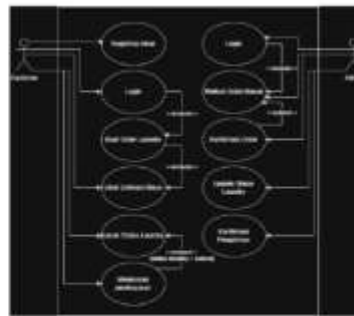
Gambar 2. Membuat flowchart



Gambar 3. Hasil Flowchart



Gambar 4. Hasil Prototype



Gambar 5. Use Case Diagram



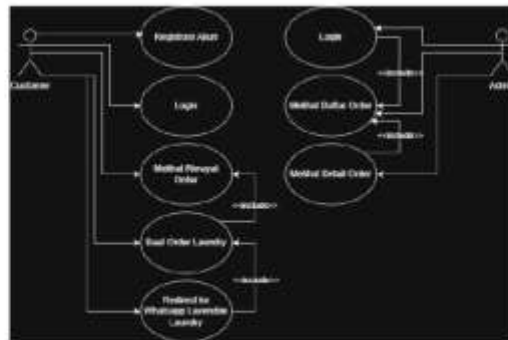
Gambar 6. *Revisi Flowchart*



Gambar 7. Revisi Flowchart (1)



Gambar 8. ERD



Gambar 9. Revisi Use Case



UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN MINGGUAN IMMERSION PROGRAM

Skema : Community Developer

Mitra : Lavendrie Laundry

Minggu ke: 2 (9-13 Februari 2026)

1. Log Harian Jam Kerja

No	Hari	Tanggal	Jam Kerja
1	Senin	9 Februari 2026	9:56 – 17:34
2	Selasa	10 Februari 2026	8:35 – 14:59
3	Rabu	11 Februari 2026	21:00 – 00:00
4	Kamis	12 Februari 2026	08:00 – 10:00
5	Jumat	13 Februari 2026	9:30 – 12:00

2. Rincian Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Rincian Kegiatan
1	Senin/9 Februari 2026	WFH	1. Revisi timeline (detail bisa dilihat pada dokumentasi.doc bulan februari yang sudah saya kirim di logbook immersion tanggal 2 Maret 2026). 2. Merevisi ERD dan membuat Diagram Arsitektur Aplikasi sistem informasi Lavendrie Laundry. Selain itu juga menyiapkan (setup) hal-hal yang digunakan untuk membuat aplikasi, seperti setup Next.JS, PostgreSQL dengan Prisma, dan sebagainya.
2	Selasa/10 Februari 2026	WFH	1. Menyelesaikan pembuatan schema prisma dan migrasi ke database. 2. Testing menggunakan prisma studio dan mampu create user manual, order terhubung ke user, dan admin berdiri

			sendiri. 3. Melakukan testing API login users menggunakan Postman dan telah berhasil tersambung dengan kode: 200 untuk GET dan 201 untuk POST. 4. Melakukan test POST API orders di Postman dan berhasil (201 Created). 5. Menyelesaikan API Login dan telah mengcross-check di Postman.
3	Rabu/11 Februari 2026	WFH	Mempelajari Next.js. Membuat program baru menggunakan Next.js dan membuat login/register session, auth, tampilan untuk admin. Membuat proxy untuk memisahkan halaman admin dari customer sehingga customer tidak dapat mengakses halaman admin. Membuat tampilan agar fleksibel untuk mobile dan PC.
4	Kamis/12 Februari 2026	WFH	1. Membuat tampilan awal untuk admin dan debugging error (Module @prisma/client) dan migrations database. 2. Membuat add-order dan debugging terkait getdata from database. 3. Membuat frontend AddOrder.
5	Jumat/13 Februari 2026	WFH	1. Setelah Membuat tampilan customer. 2. Melakukan debugging pada dashboard. 3. Melakukan debugging koneksi database.

3. Rencana Kegiatan Untuk Minggu Depan

- a. Pengembangan aplikasi lebih lanjut.
- b. Melanjutkan desain interface untuk frontend dan integrasi tampilan dengan backend.

4. Penilaian Mahasiswa Terhadap Kegiatan yang Berlangsung

Minggu ini mulai masuk ke tahap implementasi kode menggunakan Next.js setelah rancangan (flowchart, ERD, use case, diagram arsitektur) selesai pada minggu sebelumnya. Tantangan yang dihadapi adalah debugging terkait Prisma Client, migrasi database, dan koneksi database saat membangun fitur add-order serta tampilan dashboard dan customer, namun dapat diselesaikan dengan baik.

LAMPIRAN

"DOKUMENTASI DAN HASIL KEGIATAN"



Gambar 1. Revisi Flowchart



Gambar 2. Diagram Arsitektur



Gambar 3. Konfigurasi Next.js, PostgreSQL, dan Prisma



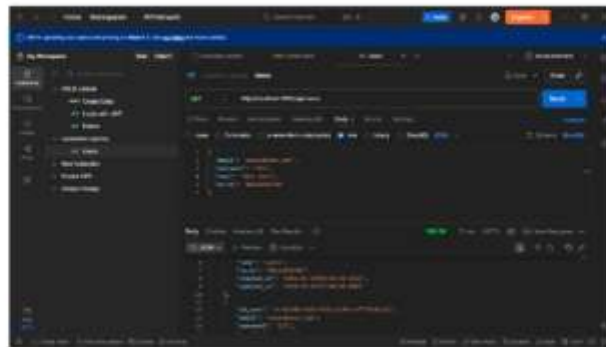
Gambar 4. Migrasi database menggunakan schema prisma



Gambar 5. Test Input Manual di Prisma Studio



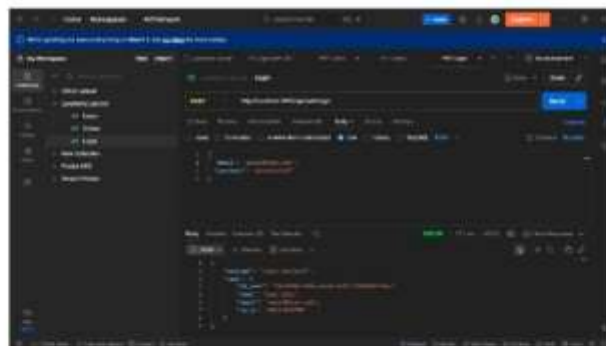
Gambar 6. Backend Login



Gambar 7. Test API Login Users di Postman



Gambar 8. Test POST Orders di Postman



Gambar 9. Test POST Login di Postman



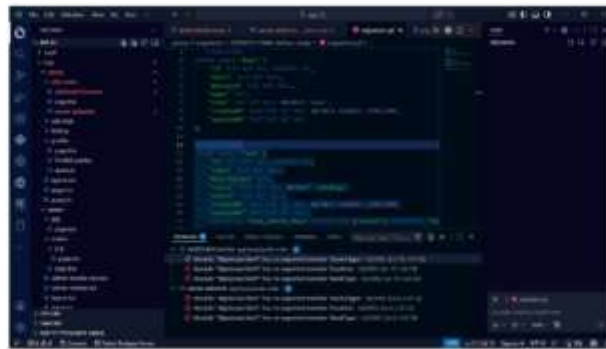
Gambar 10. Database and Login



Gambar 11. Tampilan Login



Gambar 12. Tampilan Admin (data masih placeholder)



Gambar 13. Debugging Add-order



Gambar 14. Tampilan AddOrder



Gambar 15. Debugging



UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN MINGGUAN IMMERSION PROGRAM

Skema : Community Developer
Mitra : Lavendrie Laundry
Minggu ke: 3 (16-21 Februari 2026)

1. Log Harian Jam Kerja

No	Hari	Tanggal	Jam Kerja
1	Senin	16 Februari 2026	-
2	Selasa	17 Februari 2026	-
3	Rabu	18 Februari 2026	-
4	Kamis	19 Februari 2026	08:00 – 15:00
5	Jumat	20 Februari 2026	18:30 – 21:00
6	Sabtu	21 Februari 2026	8:30 – 11:00

2. Rincian Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Rincian Kegiatan
1	Senin/16 Februari 2026	WFH	Libur Imlek
2	Selasa/17 Februari 2026	WFH	Libur Imlek
3	Rabu/18 Februari 2026	WFH	Libur Imlek
4	Kamis/19 Februari 2026	WFH	Mendesain interface (frontend)
5	Jumat/20 Februari 2026	WFH	1. Telah mendapatkan script project dari Ardhian selaku frontend. 2. Mengecek hasil kerja Ardhian, dan ada beberapa miss yaitu status masih dapat diubah oleh user; jenis layanan, durasi layanan, dan jenis pengerjaan masih tidak sesuai dengan scope; dan lainnya

			menyusul. Lalu melakukan perubahan untuk HistoryCard.tsx (customer) agar status read-only saja. 3. Mengubah jenis layanan menjadi Pickup dan Delivery. Mengubah durasi layanan menjadi Express, Kilat, dan Regular. Mengubah jenis pengerjaan menjadi Dry Clean, Laundry Satuan, Laundry Kiloan, Laundry Mix. Menambahkan note singkat penjelasan masing-masing pilihan. 4. Menambahkan cara penggunaan aplikasi di halaman dashboard. 5. Menambahkan tombol bayar dan konfirmasi pop upnya redirect ke WhatsApp.
6	Sabtu/21 Februari 2026	WFH	1. Mengubah navigasibar pada layout agar bisa mengecek role. 2. Menambahkan halaman edit dan menambahkan kolom "avatar" pada tabel user di database untuk mengedit profile, upload/edit photo profile, ganti password. 3. Menambahkan kolom "archivedAt" pada tabel order di database untuk halaman archive di admin. 4. Membuat tombol arsipkan dan konfirmasi di tiap list order kemudian jika di-ya-kan akan redirect ke /admin/archive. 5. Membuat agar archive dapat di-download dalam bentuk excel untuk memudahkan pemantauan order oleh pihak lain.

3. Rencana Kegiatan Untuk Minggu Depan

- a. Pengembangan aplikasi lebih lanjut.
- b. Melanjutkan integrasi modul (profile, admin, archive) dengan script milik partner (Ardhian), serta penyempurnaan fitur pembayaran dan tampilan.

4. Penilaian Mahasiswa Terhadap Kegiatan yang Berlangsung

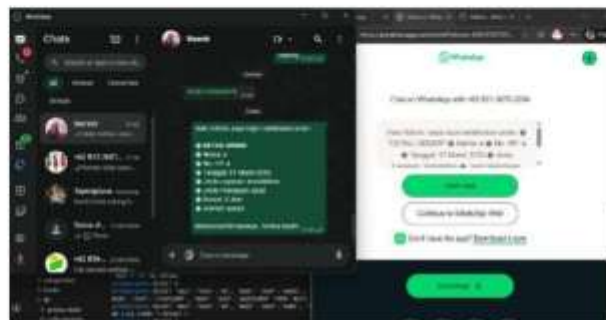
Minggu ini diawali dengan libur Imlek, kemudian dilanjutkan dengan desain interface untuk frontend meskipun fokus pekerjaan pribadi tetap pada sisi backend. Kolaborasi dengan partner mulai berjalan melalui penggabungan script. Ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan scope yang telah disepakati (status order, jenis layanan/durasi/pengerjaan) sehingga dilakukan revisi agar tetap konsisten dengan business rules yang ditetapkan bersama mitra.

LAMPIRAN

“DOKUMENTASI DAN HASIL KEGIATAN”



Gambar 1. Tampilan Riwayat Order



Gambar 2. Redirect Whatsapp



Gambar 3. Tampilan halaman login pada mobile



Gambar 4. Revisi Tampilan History



Gambar 5. Revisi script add-task



Gambar 6. Revisi tampilan add-task



Gambar 7. Revisi tampilan dashboard



Gambar 8. Tombol Pembayaran



Gambar 9. Redirect ke Whatsapp beserta deskripsi order



Gambar 10. Script component button-bayar



Gambar 11. Pengkondisian role pada navigasi bar



Gambar 12. Navigasi bar untuk role admin



Gambar 13. Navigasi bar untuk role user



Gambar 14. Halaman edit profile



Gambar 15. Script edit profile



Gambar 16. Menambahkan fitur arsip pada admin



Gambar 17. Halaman arsip order



Gambar 18. Script halaman arsip



Gambar 19. Tampilan konfirmasi arsip



Gambar 20. Script tampilan pop up konfirmasi



UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN MINGGUAN IMMERSION PROGRAM

Skema : Community Developer

Mitra : Lavendrie Laundry

Minggu ke: 4 (25-27 Februari 2026)

1. Log Harian Jam Kerja

No	Hari	Tanggal	Jam Kerja
1	Senin	23 Februari 2026	-
2	Selasa	24 Februari 2026	-
3	Rabu	25 Februari 2026	10:00 – 13:30
4	Kamis	26 Februari 2026	08:00 – 15:00
5	Jumat	27 Februari 2026	18:30 – 21:00

2. Rincian Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Rincian Kegiatan
1	Senin/23 Februari 2026	WFH	-
2	Selasa/24 Februari 2026	WFH	-
3	Rabu/25 Februari 2026	WFH	- Integrasi halaman profile yg sudah saya buat dengan script Ardhian. - Integrasi halaman admin dan archive yg sudah saya buat dengan script Ardhian. - Menambah tombol hapus pada halaman archive, untuk menghapus list order. - Memperbaiki tampilan add-task, terutama bagian blok detail order (Jenis Layanan, Durasi Layanan, Jenis Pengerjaan). - Mengubah tombol bayar dari halaman buat order ke List Order.

			6. Mengubah judul aplikasi dan nama pada navigasi. 7. Merapikan tampilan, dengan default padding x dan y adalah 8
4	Kamis/26 Februari 2026	WFH	1. Memindahkan tombol logout dari navigasi ke dalam halaman profile. 2. Menambahkan tutorial pada halaman awal customer. 3. Mengubah tampilan bayar pada halaman list order dan tampilan delete pada list order (customer) dan archive (admin).
5	Jumat/27 Februari 2026	WFH	1. Membuat link lupa password di halaman login dan profile, redirect ke halaman forgot-password untuk memasukkan email, kemudian mengambil id user dan redirect ke halaman reset-password dengan membawa data id user. Namun hal ini masih ada kekurangan yaitu belum menggunakan verifikasi user jadi siapapun dapat mereset password jika mengetahui email akun (Next Update). 2. Membuat dan mendesain pop up avatar besar.

3. Rencana Kegiatan Untuk Minggu Depan

- Pengembangan aplikasi lebih lanjut.
- Membuat notifikasi ketika status berubah pada customer.
- Membuat notifikasi orderan masuk pada admin.
- Membuat halaman baru about Lavendrie Laundry di navigasi.
- Menambahkan verifikasi untuk reset password.
- Memisahkan ganti password di halaman berbeda.

4. Penilaian Mahasiswa Terhadap Kegiatan yang Berlangsung

Minggu ini berfokus pada integrasi penuh antara hasil kerja sendiri dengan script partner serta penyempurnaan UX (penataan tombol, navigasi, tutorial). Fitur lupa password berhasil diimplementasikan namun masih memiliki celah keamanan (belum ada verifikasi user) yang menjadi catatan perbaikan prioritas pada update selanjutnya.

LAMPIRAN

“DOKUMENTASI DAN HASIL KEGIATAN”



Gambar 1. Tampilan memindahkan tombol logout ke profile



Gambar 2. Script memindahkan tombol logout ke profile



Gambar 3. Tampilan tutorial pada halaman utama



Gambar 4. Script tutorial pada halaman utama



Gambar 5. Tampilan mengubah tombol bayar dan delete pada admin dan customer



Gambar 6. Script tombol bayar pada customer



Gambar 7. Script tombol delete pada admin



Gambar 8. Script forgot-password



Gambar 9. Script tombol lupa password pada halaman login



Gambar 10. Script tombol lupa password pada edit profile



Gambar 11. Tampilan link lupa password pada halaman login



Gambar 12. Tampilan halaman forgot-password



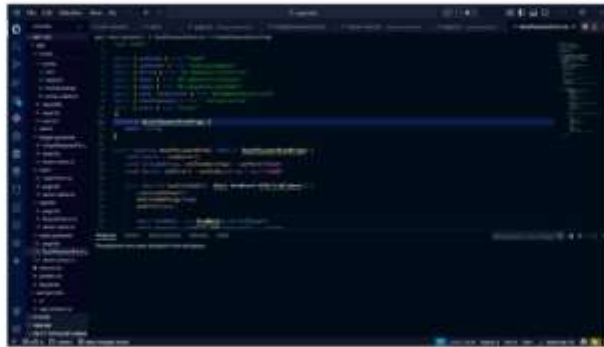
Gambar 13. Tampilan halaman forgot-password jika email tidak ditemukan



Gambar 14. Tampilan halaman reset-password



Gambar 15. Tampilan link lupa password di halaman edit profile



Gambar 16. Script halaman reset-password



Gambar 17. Tampilan pop up avatar besar



Gambar 18. Script pop up avatar besar



UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN MINGGUAN IMMERSION PROGRAM

Skema : Community Developer

Mitra : Lavendrie Laundry

Minggu ke: 5 (2 Maret – 6 Maret 2026)

1. Log Harian Jam Kerja

No	Hari	Tanggal	Jam Kerja
1	Senin	2 Maret 2026	10:00 – 13:30
2	Selasa	3 Maret 2026	7:51 – 9:20
3	Rabu	4 Maret 2026	16:45 – 19:30
4	Kamis	5 Maret 2026	9:00 – 12:00
5	Jumat	6 Maret 2026	14:00 – 15:35

2. Rincian Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Rincian Kegiatan
1	Senin/2 Maret 2026	Lavendrie Laundry dan Rumah Ardhian	- Presentasi produk pada pembimbing dan ranah temu dengan DPP. - Diskusi dengan Ardhian terkait pengembangan aplikasi, masa depan dan pembagian tugas.
2	Selasa/3 Maret 2026	WFH	- Menghapus semua hal yang berkaitan dengan status pada database dan update status pada role admin dan customer. - Membuat pengondisian pada new order, apabila memilih jenis layanan "jemput" maka menghilangkan selection durasi layanan dan jenis pengerjaan dan mengonsonkan value kolom tersebut. - Membuat pengondisian pada list order, apabila jenis layanan order adalah "Jemput" maka tombol yang akan muncul adalah contact admin. Contact admin akan redirect ke whatsapp dengan template chat: const message = 'Halo Lavendrie Laundry, saya ingin

			konfirmasi penjemputan untuk order dengan detail: - Kode Order: <code>\${order.orderCode}</code> - Nama: <code>\${order.customerName}</code> - Nomor HP: <code>\${order.phone}</code> - Layanan: <code>\${order.serviceType}</code> - Alamat: <code>\${order.address}</code> - Tanggal penjemputan: <code>\${new Date(order.orderDate).toLocaleDateString("id-ID", { day: "numeric", month: "long", year: "numeric" })}</code> Mohon informasi jadwal penjemputan. Terima kasih.'
3	Rabu/4 Maret 2026	WFH	1. Mencari cara untuk bisa mengaplikasikan verifikasi menggunakan kode OTP (?) melalui Whatsapp (?). Cara yang kutemukan adalah menggunakan akun developer facebook yang terhubung dengan Meta. Dan whatsapp pun juga bagian dari Meta, maka ini bisa dilakukan. Namun, ada biaya yang perlu dikeluarkan jika memakai cara ini. Source: https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing Jadi, mungkin saya akan mencari cara lain untuk menggunakan kode OTP ini, atau mungkin tidak perlu menggunakan kode OTP terlebih dahulu dan menggantikannya dengan verifikasi nomor telepon user sesuai dengan database (?). 2. Menyelesaikan script untuk verifikasi menggunakan nomor telepon user sesuai dengan database. Alurnya adalah user menekan link lupa password, kemudian redirect ke halaman forgot-password, disini user menginputkan emailnya. Kemudian setelah itu, redirect ke verify-phone dengan membawa data email, di halaman verify-phone user perlu menginputkan nomor telepon yang sesuai dengan database. Jika berhasil maka masuk ke halaman reset-password, user dapat mengganti password dan tersimpan di database dengan password sudah terhash. 3. Menambahkan inputan nomor telepon pada halaman

			register, mengedit script <code>app/register/RegisterForm.tsx</code> dan <code>app/register/server-action.ts</code>. Pada <code>app/register/RegisterForm.tsx</code> menambahkan atribut <code>phone</code> dengan <code>typedata string</code> pada <code>variable data</code> untuk input. Kemudian pada <code>app/register/server-action.ts</code> menambahkan atribut <code>phone</code> untuk menerima <code>value</code> dari <code>app/register/RegisterForm.tsx</code> dan mengirim ke database. 4. Menambahkan inputan edit untuk nomor telepon pada halaman edit profile. Hanya menambahkan <code>phone</code> pada <code>variable data</code> untuk input dan mengambil data dari database. 5. Menambahkan teks untuk menampilkan nomor telepon pengguna di halaman profile. Menambahkan <code>phone</code> pada <code>variable data</code> yang menangkap <code>value</code> dari database dan ditampilkan pada halaman profile
4	Kamis/5 Maret 2026	WFH	1. Check quality aplikasi Lavendrie Laundry terkait database, <code>hashpassword</code>, <code>getCurrentUser</code>, <code>auth</code>, dan lain sebagainya. 2. Memperbaiki dimana <code>value</code> kolom <code>phone</code> yang tidak dapat tersimpan di halaman register.
5	Jumat/6 Maret 2026	WFH	1. Mengirimkan script aplikasi yang telah saya quality check kepada Ardhian. 2. Diskusi terkait pengerjaan minggu depan.

3. Rencana Kegiatan Untuk Minggu Depan

- Mencari informasi terkait bagaimana cara mendeploy mengingat bahwa kita belum pernah melakukan deployment sebelumnya.
- Deployment (tempat sudah ditentukan sejak awal yaitu di Vercel karena kemudahan dan biaya yang cocok).
- Debugging setelah deployment terjadi apakah memiliki tambahan error atau tidak mengingat deployment tidak selalu sama dengan tahap pengembangan.

4. Penilaian Mahasiswa Terhadap Kegiatan yang Berlangsung

- a. Setelah mengetahui bahwa aplikasi yang dibuat lumayan simple, kita memutuskan untuk menyederhanakan aplikasi tersebut dengan cara menghapus kolom "status" di table "order" pada database.
- b. Pengembangan aplikasi ini sudah berada di penghujung pengembangan dan kiranya minggu depan sudah mulai bisa di deploy, jadi untuk ke depannya tinggal menunggu panggilan dari pihak Lavendrie Laundry atau Autowashsolo terkait pekerjaan lebih lanjut.

LAMPIRAN

“DOKUMENTASI DAN HASIL KEGIATAN”



Gambar 1. Kunjungan ke Lavendrie Laundry



Gambar 2. Menghapus script yang berhubungan dengan update status



Gambar 3. Menghapus kolom status pada database



Gambar 4. Tampilan dashboard setelah status dihilangkan



Gambar 5. Tampilan list order setelah status dihilangkan



Gambar 6. Tampilan dashboard admin setelah status dihilangkan



Gambar 7. Membuat pengondisian jenis layanan



Gambar 8. Tampilan ketika memilih layanan antar



Gambar 9. Tampilan ketika memilih layanan jemput



Gambar 10. Script button-contact-admin



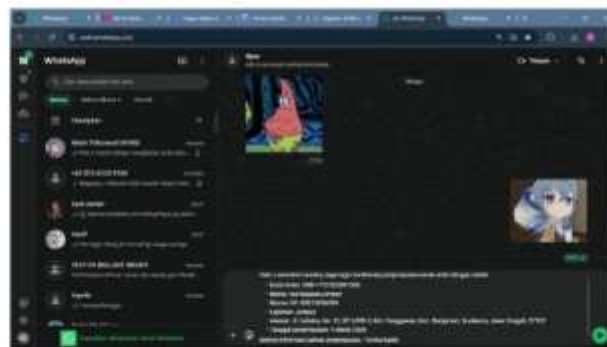
Gambar 11. Script pengondisian button pada list order



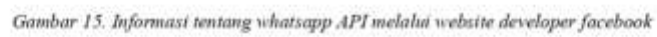
Gambar 12. Tampilan tombol contact admin pada list order



Gambar 13. Konfirmasi penghapusan



Gambar 14. Setelah redirect ke whatsapp dengan template chat



```

using System;

namespace HelloWorld
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello, World!");
        }
    }
}

```

Verifikasi Nomor Telepon

Klik nomor telepon yang ingin Anda verifikasi

[Klik disini untuk mendaftar](#)

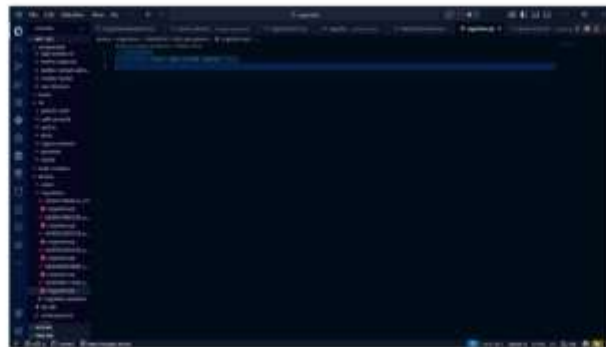
Isi data yang diperlukan

Nomor telepon

Verifikasi

[Kembali](#)

Gambar 17. Tampilan verify-phone



Gambar 18. Menambahkan kolom phone pada table user



Gambar 19. Script input nomor telepon pada halaman register



Gambar 20. Tampilan halaman register setelah menambahkan input nomor telepon



Gambar 21. Script input phone pada edit profile



Gambar 22. Tampilan edit profile setelah menambahkan input nomor telepon



Gambar 23. Script teks nomor telepon pada halaman profile.



UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN MINGGUAN IMMERSION PROGRAM

Skema : Community Developer
Mitra : Lavendrie Laundry
Minggu ke: 6 (9 Maret – 13 Maret 2026)

1. Log Harian Jam Kerja

No	Hari	Tanggal	Jam Kerja
1	Senin	9 Maret 2026	12:20 – 16:02
2	Selasa	10 Maret 2026	9:41 – 11:26
3	Rabu	11 Maret 2026	16:45 – 18:30
4	Kamis	12 Maret 2026	14:00 – 15:50
5	Jumat	13 Maret 2026	10:33 – 13:04

2. Rincian Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Rincian Kegiatan
1	Senin/9 Maret 2026	WFH	1. Mempelajari cara deploy next js melalui vercel https://youtu.be/kXtWjQowvVw?si=DwfflQMNt1YN16nY, https://youtu.be/Qow9rcnOuvM?si=4-GYXKdmBO-4Dp_r, dan dari platform lainnya. 2. Debugging terkait script yang masih ada "status"nya. 3. Setelah membaca-baca referensi, disini aku menggunakan Prisma Postgres dan akan melakukan migrasi dari sqlite (masa development) ke postgres melalui prisma database. 4. Menghapus migrasi lama dan membuat migrasi baru ke postgres dan database telah berhasil migrasi dari sqlite ke postgres. 5. Testing aplikasi setelah di migrasi. Setelah di tes, table user berfungsi bisa login dan register, customer mampu membuat order, mampu melihat list order dan membayar

			(redirect ke Whatsapp), mampu melihat profile dan mengedit value profile. 6. Pada sisi admin, admin menerima order dari customer (any) dan juga mengarchive orderan. 7. User mampu mengubah password dikala lupa dengan verifikasi nomor telepon yang sesuai pada database. 8. Upload project ke GitHub. 9. Melakukan sedikit perubahan pada /history/HistoryCard.tsx, menghapus status=string pada type Order, dan merapikan code pada layout.tsx menjadi: <pre>export const metadata = { title: "Laundry App", }</pre> <pre>export const viewport = { width: "device-width", initialScale: 1, }</pre> Ketinggalan sehingga ketika melakukan npm run build dan npm start tidak dapat berjalan. 10. Melakukan deploy ke Vercel.
2	Selasa/10 Maret 2026	WFH	1. Dalam satu hari setelah saya meminta saran kepada beberapa orang lain, terdapat beberapa masukan, yaitu: mengubah warna button pada new order menjadi hitam putih agar sesuai dengan warna yang lain, membuat ada fitur mata pada password agar bisa melihat passwordnya, dan membuat agar avatar yang diupload bisa disesuaikan. 2. Mengubah warna tombol pada new order menjadi hitam putih. 3. Membuat dialog baru untuk crop avatar. 4. Menambahkan button mata pada input password bagian login, register, dan reset password.

			5. Bug pada edit profile bagian avatar karena looping loading saat menyimpan gambar.
3	Rabu/11 Maret 2026	WFH	Mencari informasi bagaimana cara untuk menyelesaikan debugging upload avatar. Mendapatkan informasi bahwa caranya adalah menggunakan Cloudinary sebagai tambahan storage external untuk menyimpan gambar tersebut, jadi saya membuat akun Cloudinary dan menyetting Cloudinary.
4	Kamis/12 Maret 2026	WFH	Mendapatkan informasi untuk menanggulangi orang yang iseng seperti meminta request berkali-kali dan untuk menghemat request pada database. Dengan cara menggunakan Redis dalam meminimalisir adanya request berlebih, jadi saya membuat akun Redis dan menyetting terlebih dahulu.
5	Jumat/13 Maret 2026	WFH	1. Setelah menerima beberapa masukan dari orang lain termasuk dari internet. Avatar pada sistem informasi yang dibuat membutuhkan Cloudinary sebagai external storage untuk disimpan. Maka dari itu, saya menambahkan Cloudinary ke script aplikasi dengan alur: - User memilih image kemudian preview muncul, file disimpan di state selectedFile. - User submit form kemudian validasi nama, ukuran, tipe file. - Jika ada image baru, komponen memanggil server action generateSignature: - Server mengecek session dan rate limit (5x per menit per user). - Jika lolos, generate signature dan kirim parameter ke client. - Client upload file langsung ke Cloudinary menggunakan parameter yang Signed. - Cloudinary mengembalikan URL gambar yang sudah diupload. - Client memanggil server action updateProfile dengan

			menyertakan URL tersebut (dan data lain). g. Server menyimpan URL ke database dan menghapus avatar lama dari Cloudinary. h. Redirect dan refresh setelah sukses. 2. Membuat component untuk cloudinary.ts dan memasukkan value <code>cloud_name</code>, <code>api_key</code>, dan <code>api_secret</code> ke dalam <code>.env</code> dan <code>env vercel</code>. 3. Ketika di tes pada production (<code>npm run build</code>), avatar sudah mampu diupload dan dibaca. 4. Selain itu juga menambahkan rate limit dengan menggunakan redis pada sistem informasi dengan nama database: <code>lavendrie-redis</code>. 5. Menambahkan environment variables <code>UPSTASH_REDIS_REST_URL</code> dan <code>UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN</code> di <code>.env.local</code> dan <code>env vercel</code>. 6. Uji coba di sesi production (<code>npm run build</code>) dan semua berjalan aman, rate limit dapat terdeteksi, dapat melakukan simpan perubahan. Terhubung dengan Cloudinary dan Redis. 7. Menambahkan <code>max_file_size = 3 MB</code> pada <code>uploadAvatar</code> agar tidak terlalu membebani. 8. Menambahkan rate limiter untuk membuat order. 9. Redeploy dengan menambahkan environment baru dan update app. 10. Rechecking pada saat sudah di deploy dengan hasil: - Rate limit berfungsi. - Upload avatar berfungsi. - Fitur yang lain tetap berfungsi semua, dari buat order, bayar, edit profile, dsb.
--	--	--	--

--	--	--	--

3. Rencana Kegiatan Untuk Minggu Depan

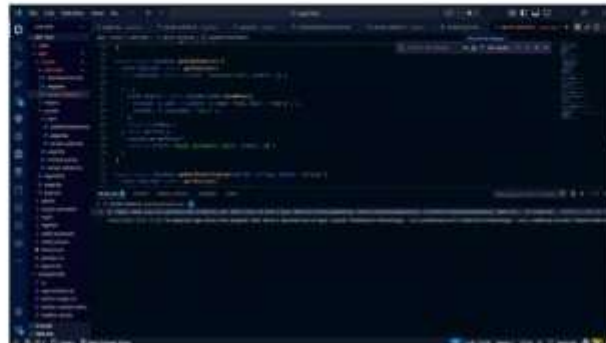
- Pengembangan aplikasi lebih lanjut, menambahkan rate limiter pada halaman login dan register.
- Menambahkan login via gugel, untuk ini tidak perlu memikirkan lupa password.
- Domain yang didapat dari github educational pack, menghubungkan domain agar bisa dimanage di cloudflare dan dipakainya di vercel.

4. Penilaian Mahasiswa Terhadap Kegiatan yang Berlangsung

- Aplikasi telah di deploy pada minggu ini dan saya tidak expect ternyata deploy di Vercel ini sangat terintegrasi dengan GitHub, jadi Ketika saya update GitHub dengan cara git add . git commit dan git push, Vercel pun akan terupdate.
- Selain itu, membuat aplikasi yang terpublish seperti ini pasti juga ada tantangan lebihnya yaitu tentang security dan optimalisasi. Pada minggu ini, aplikasi sudah ditanami dengan rate limiter untuk meminimalisir adanya request yang berlebih.
- Pengembangan aplikasi ini sudah berada di penghujung pengembangan dan kiranya minggu depan sudah mulai bisa di sosialisasikan, jadi untuk ke depannya tinggal menunggu panggilan dari pihak Lavendrie Laundry atau Autowashsolo terkait pekerjaan lebih lanjut.

LAMPIRAN

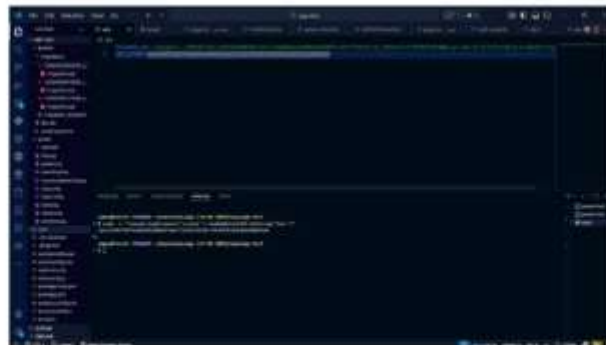
“DOKUMENTASI DAN HASIL KEGIATAN”



Gambar 1. Debugging script server-action.ts pada add-task



Gambar 2. Website Prisma



Gambar 3. Script .env



Gambar 4. Migrasi ke postgres berhasil



Gambar 5. Database pada website prisma



Gambar 6. Database pada prisma studio

ID	Username	Password	Email	Role
1	user1	123456	user1@gmail.com	User
2	user2	123456	user2@gmail.com	User
3	user3	123456	user3@gmail.com	User
4	user4	123456	user4@gmail.com	User
5	user5	123456	user5@gmail.com	User

Gambar 7. Tabel user setelah membuat akun baru

ID	Username	Password	Email	Role
1	user1	123456	user1@gmail.com	User
2	user2	123456	user2@gmail.com	User
3	user3	123456	user3@gmail.com	User
4	user4	123456	user4@gmail.com	User
5	user5	123456	user5@gmail.com	User

Gambar 8. Tabel order setelah membuat order baru

user1

user1@gmail.com

123456

Logout

Gambar 9. Tampilan profile setelah melakukan edit profile



Gambar 10. Tampilan halaman admin



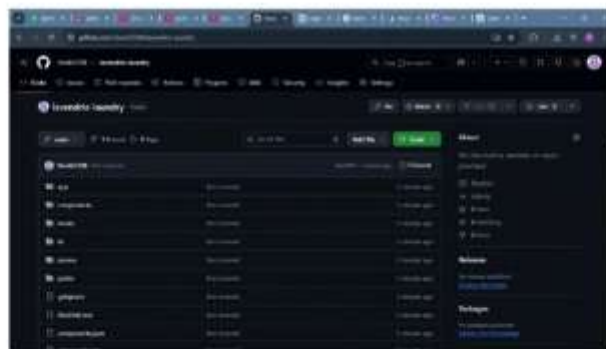
Gambar 11. Tampilan halaman archive



Gambar 12. Tampilan reset password



Gambar 13. Upload project ke GitHub



Gambar 14. Project berhasil diupload ke GitHub



Gambar 15. Berhasil ketika melakukan npm run build



Gambar 16. Tampilan login setelah berhasil npm run build



Gambar 17. Halaman website Vercel ketika deploy.



Gambar 18. Berhasil deploy ke Vercel



Gambar 19. Tampilan setelah deploy



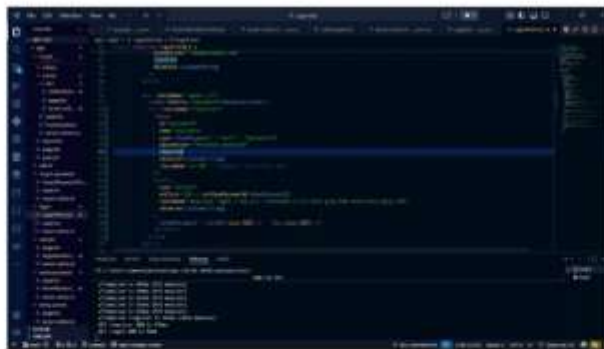
Gambar 20. Mengubah warna tombol buat order



Gambar 21. Tampilan dialog crop avatar



Gambar 22. Script dialog crop avatar



Gambar 23. Script button eye pada password



Gambar 24. Tampilan halaman login setelah menambahkan button eye



Gambar 25. Loading non-stop saat menyimpan gambar



Gambar 26. Script cloudinary.ts



Gambar 27. Tampilan avatar setelah menggunakan cloudinary



Gambar 28. Script function uploadAvatar setelah menggunakan cloudinary



Gambar 29. Script function generateSignature (karena saya menggunakan Signed Cloudinary)



Gambar 30. Script untuk menghapus data avatar lama pada Cloudinary.



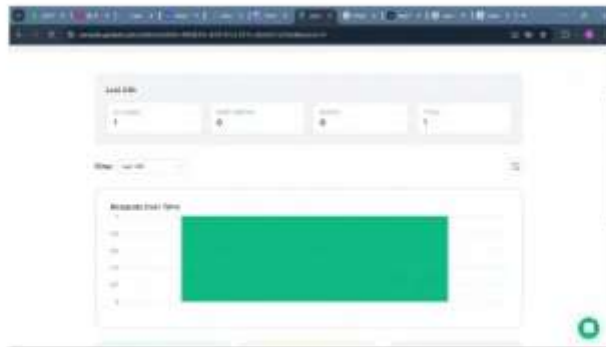
Gambar 31. Update value menjadi link cloudinary pada database



Gambar 32. Images yang terupload pada Cloudinary



Gambar 33. Script lib/rate-limit.ts



Gambar 34. Analytics pada Redis



Gambar 35. Uji coba halaman profile setelah ditambahkan rate limit



Gambar 36. Script max_size



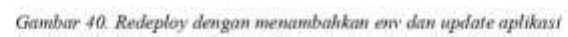
Gambar 37. Script rate-limit.ts setelah menambahkan instance untuk order



Gambar 38. Script app/main/add-task/server-action.ts setelah menambahkan rate limiter



Gambar 39. Tampilan halaman new order ketika menyentuh rate limit



16 Maret 2026

10:17

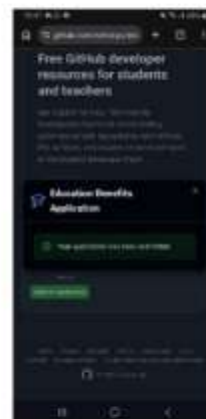
Authentication akun github



Gambar 2. 2FA Done

10:48

Register education benefits di github untuk mendapatkan free 1 year domain yang akan di aktifkan di Cloudflare. Rencananya Cloudflare akan sebagai pembungkus aplikasi untuk meminimalisir terjadinya hack seperti DDoS.



Gambar 2. Regist educational benefits

10:55

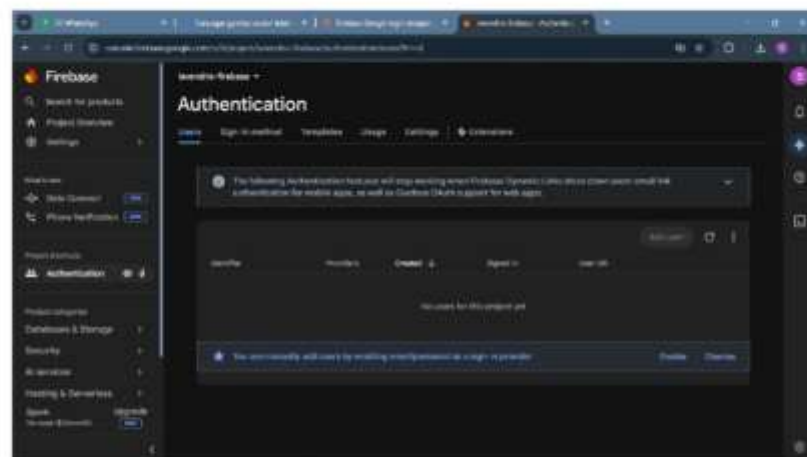
Setup proyek pada Firebase dan berhasil membuat authentication pada firebase.



Gambar 3. Setup proyek Firebase

11:27

Mengaktifkan Google Sign-In pada Firebase



Gambar 4. Mengaktifkan Google Sign-In

11:48

Menambahkan login via Google pada aplikasi dengan cara menambahkan api key dan lain sebagainya ke .env. Lalu, membuat file baru bernama firebase-admin.ts sebagai inisialisasi

Firebase Admin SDK di sisi server untuk memverifikasi token dan mengelola pengguna, lalu membuat file `firebase-client.ts` sebagai inisialisasi Firebase SDK di sisi browser agar pengguna bisa login langsung dari frontend.



Gambar 5. Script `firebase-admin.ts`



Gambar 6. Script `firebase-client.ts`



Gambar 7. Tampilan halaman login setelah menambahkan login via google

12:04

Menambahkan rate limit ke halaman login dan register dengan alamat IP sebagai identifiernya dan menambahkan loginRateLimiter pada lib/rate-limit.ts agar tidak bentrok dengan rate limit edit-profile dan add-task.



Gambar 8. Script rate-limit.ts setelah menambahkan loginRateLimiter dan registerRateLimiter



Gambar 9. Tampilan halaman login ketika melewati batas request

12:15

Quality Control dengan npm run build dan npm start sebelum redeploy

12:41

Hasil:

1. Mampu login dengan google



Gambar 10. Login via google di npm start

2. Mampu mengeceknya pada Firebase Console



Gambar 11. Authentication lavendrie-firebase

3. Terhubung pada database



Gambar 12. Terhubung pada database

4. Terhubung dengan Upstash Redis



Gambar 13. Terhubung pada Upstash Redis

5. Mampu membuat order



Gambar 14. Membuat order pada akun google

6. Mampu membayar dengan cara redirect ke Whatsapp



Gambar 15. Redirect ke Whatsapp

12:55

Redeploy ke Vercel dengan update script dan menambahkan .env terbaru ke environment variable di Vercel. Hasilnya, aplikasi dapat berfungsi seperti pada npm run build, npm start.



Gambar 16. Redeploy berhasil

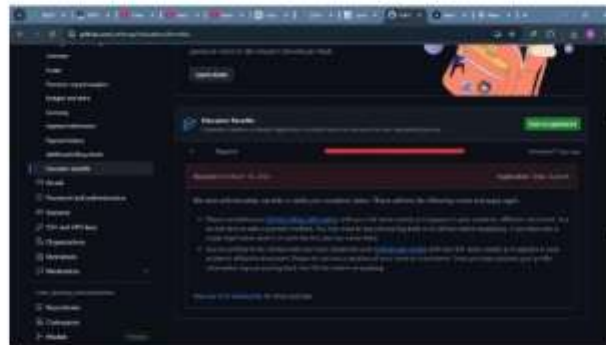
Next Update:

1. Migrasi user login biasa ke Firebase agar dapat terhubung agar user dapat menerima email untuk reset password.
2. Menunggu application diterima dan mengconnectkan ke domain Cloudflare.

23 Maret 2026

16:00

Melihat applications yang minggu lalu dibuat, dan ternyata rejected.



Gambar 1. Rejected Applications

16:10

Mengisi data yang diperlukan seperti melengkapi profile dan billing information. Kemudian resubmit application kembali.



Gambar 2. Resubmit Application

17:34

Berhasil mengimplementasikan password reset functionality and user registration flow with Firebase integration dan menghapus folder verify-phone karena tidak diperlukan kembali. Sebelumnya login, register, dan reset password semuanya dihandle pada server (bcrypt +

Prisma). Setelah perubahan, Firebase Auth menjadi autentikasi utama, dan PostgreSQL hanya menyimpan data profil user.

Tabel 1. Sebelum dan sesudah update fitur

Fitur	Sebelum	Sesudah
Simpan password	bcrypt di PostgreSQL	Firebase Auth
Login biasa	verifyPassword() di server	Firebase client => idToken => server
Register	hashPassword() => Prisma	Firebase createUser => idToken => Prisma
Forgot password	verify nomor telepon	Firebase kirim email reset link
Reset password	update bcrypt di DB	Firebase confirmPasswordReset

Alur:

1. Login

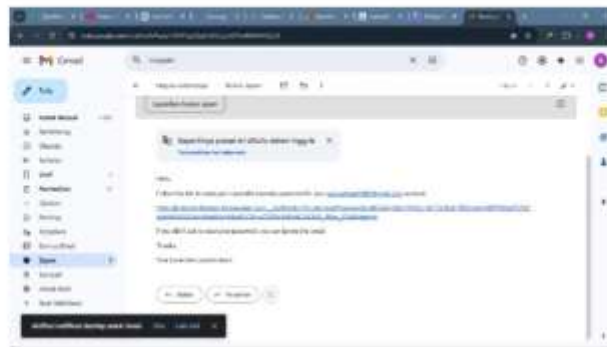
User input email + password => Firebase signInWithEmailAndPassword (client) lalu dapat idToken => server action login(idToken) lalu Firebase Admin verifyIdToken => Cari user di PostgreSQL by email lalu setSession (JWT cookie) => Redirect /admin (jika role admin) atau / (jika role user)

2. Register

User isi form (nama, email, phone, password => Firebase createUserWithEmailAndPassword (client) => buat akun Firebase => updateProfile lalu set displayName di Firebase => Ambil idToken lalu kirim ke server action register() => Firebase Admin verifyIdToken lalu simpan user ke PostgreSQL (password: "") => setSession lalu redirect / => Jika gagal simpan ke DB lalu hapus akun Firebase (.delete()).

3. Forgot Password

User input email di /forgot-password => server action checkEmail() lalu cek email ada di PostgreSQL => Firebase sendPasswordResetEmail (client) lalu Firebase kirim email ke user => User klik link di email lalu redirect ke /reset-password?oobCode=xxxxx => verifyPasswordResetCode lalu validasi kode dan ambil email => User input password baru lalu confirmPasswordReset => Firebase update password lalu redirect /login



Gambar 3. Link Reset Password dikirim ke email masing-masing



Gambar 4. Berhasil melakukan reset password



Gambar 5. Menambahkan fitur untuk sign in, create user, dan password reset pada client



Gambar 6. Adjustment pada redirect link ganti password di halaman edit profile



Gambar 7. Adjustment terhadap halaman dan server-action login



Gambar 8. Adjustment terhadap halaman dan server-action register



Gambar 9. Adjustment pada halaman reset-password untuk menerima oobcode dari link reset password



Gambar 10. Adjustment pada script forgot-password untuk dapat mengirimkan link reset password ke user



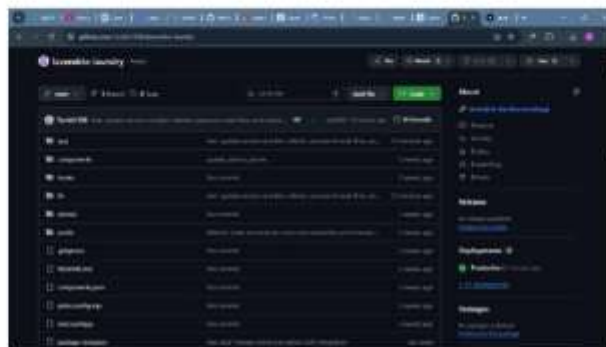
Gambar 11. Adjustment pada script tampilan forgot-password



Gambar 12. Berhasil melakukan npm run build dan npm start yang menandakan mampu langsung diredeploy

18:48

Berhasil melakukan git push dan redeploy



Gambar 13. Berhasil git push



Gambar 14. Berhasil redeploy

Ringkasan:

update version number, refactor password reset flow, and enhance user registration

1. Updated version number in ProfileCard to 1.3.23.
2. Changed password reset link in EditProfileForm to point to the correct route.
3. Refactored ForgotPasswordForm to handle email verification and success feedback.
4. Modified server actions for email verification and password reset to use Firebase directly.
5. Enhanced LoginForm to handle Firebase authentication and error messages.
6. Updated RegisterForm to create users in Firebase and handle errors appropriately.
7. Removed VerifyPhoneForm and related server actions as they are no longer needed.
8. Cleaned up ResetPasswordForm to verify reset codes and update passwords using Firebase.

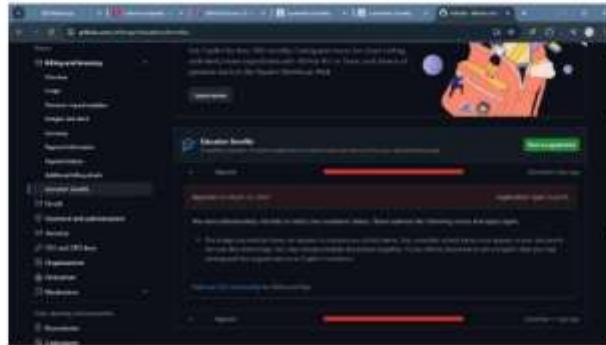
Next:

1. Menunggu accepted oleh GitHub terkait Education Benefits Application untuk mendapatkan free domain 1 year.
2. Sosialisasi aplikasi kepada pihak Lavendrie Laundry.

27 Maret 2026

14:00

Mengecek application yang sudah saya submit sebelumnya dan ternyata rejected lagi.



Gambar 1. Rejected untuk kedua kalinya

Untuk sementara mungkin belum dibungkus oleh domain cloudflare terlebih dahulu, ini menjadi pr kami selanjutnya.

14:45

Menambah detail-detail pada aplikasi seperti mengubah nama layanan agar tidak rancu menjadi "Antar" dan "Ambil" dan memberikan note tambahan terkait penjelasannya.



Gambar 2. Mengubah nama jenis layanan dan menambah informasi



Gambar 5. Adjustment script setelah onClick diubah ke route.back()

15:35

Menambah detail-detail kecil lainnya seperti membuat chevronUp untuk menutup form alamat detail pada add-task.



Gambar 6. Script chevronUp pada add-task

Memperbaiki penulisan konfirmasi pada component button bayar dan contact admin



Gambar 7. Memperbaiki penulisan pada component button bayar dan contact admin

15:42

Berhasil di deploy kembali.



Gambar 8. Redeploy 27 Maret 2026

Ringkasan

update service type terminology from "Jemput" to "Ambil" across components and enhance user instructions for clarity.

Next

1. Sosialisasi kepada pihak Lavendrie Laundry



UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN MINGGUAN IMMERSION PROGRAM

Skema : Community Developer
Mitra : Lavendrie Laundry
Minggu ke: 13 (27 April – 1 Mei 2026)

1. Log Harian Jam Kerja

No	Hari	Tanggal	Jam Kerja
1	Selasa	28 April 2026	11:41 – 12:49
2			
3			
4			
5			

2. Rincian Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Rincian Kegiatan
1	Selasa/28 April 2026	WFH	1. Monev Bersama dengan DPP dan Mentor. 2. Mencari informasi terkait biaya hosting. 3. Berdiskusi bersama Ardhian terkait pembagian pekerjaan untuk pengajuan topik laporan akhir. Dengan hasil: Saya: a. Arsitektur Backend Sistem b. Perancangan Database c. Implementasi Backend Logic (Server Actions) d. Implementasi Autentikasi e. Optimasi Performa Backend f. Deployment Sistem g. Keamanan Sistem Ardhian: a. Desain Antarmuka.

			b. Implementasi Halaman (Login, Register, Dashboard cust, dashboard admin, halaman order, halaman list order, profile). c. Fitur Sistem (kyk contoh alamat otomatis). d. User Flow (menjelaskan langkah user: Login → Dashboard → Klik "+" → Isi Form → Submit → Kembali ke Dashboard → Lihat Riwayat). e. Validasi & Interaksi User: Contoh: form tidak bisa submit kalau kosong.

3. Rencana Kegiatan Untuk Minggu Depan

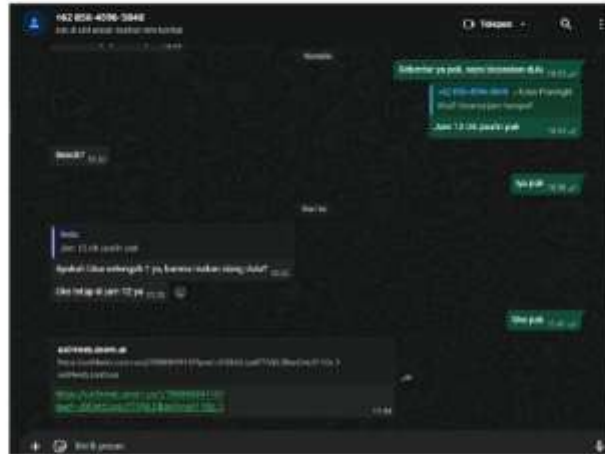
- a. Perencanaan pembuatan laporan

4. Penilaian Mahasiswa Terhadap Kegiatan yang Berlangsung

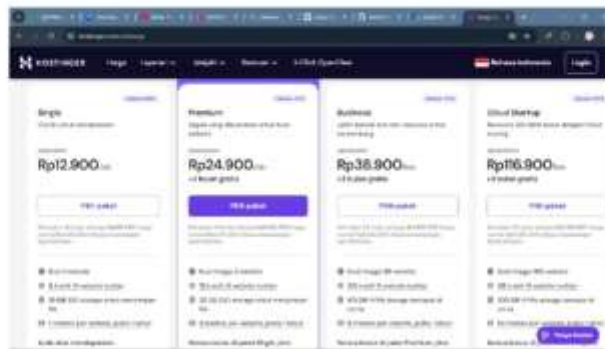
- a. Pengembangan aplikasi ini sudah berada di penghujung pengembangan, jadi untuk ke depannya tinggal menunggu panggilan dari pihak Lavendrie Laundry atau Autowashsolo terkait pekerjaan lebih lanjut.

LAMPIRAN

“DOKUMENTASI DAN HASIL KEGIATAN”



Gambar 1. Perencanaan untuk Monev melalui Zoom.

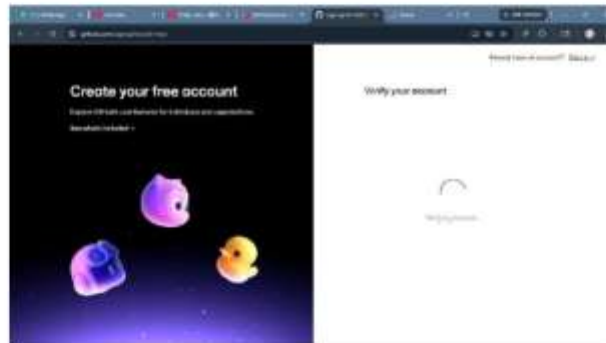


Gambar 2. Biaya hosting

23 Mei 2026

19:14

Menduplicate aplikasi Lavendrie Laundry dengan cara membuatkan akun redis uptash, cloudinary, firebase, dan github sendiri karena aplikasi ini sebenarnya di deploy di akun github saya.



Gambar 1. Membuat akun github Lavendrie Laundry

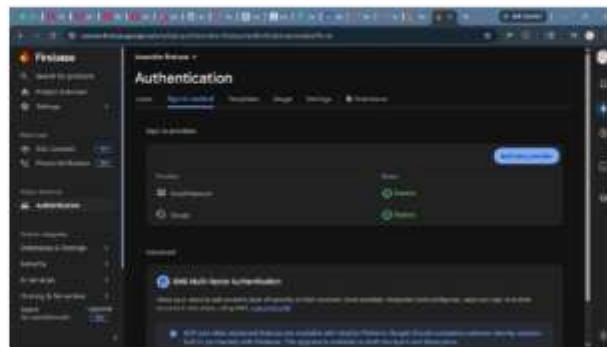
Membuat repo di akun github Lavendrie Laundry



Gambar 2. Membuat repo

19:23

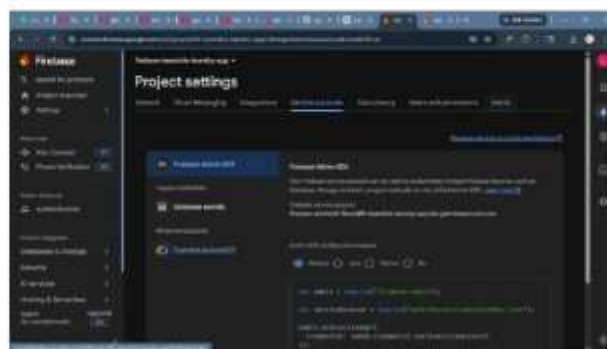
Selesai membuat akun upstash redis menggunakan akun github lavendrie-laundry dan membuat database dengan nama "lavendrie-rate-limit" untuk menyimpan data sementara



Gambar 5. Akun Firebase Lavendrie-Laundry

Mengambil apiKey, authDomain, projectId, storageBucket, messagingSenderId, appId, measurementId lalu ditempel ke .env aplikasi.

Inisialisasi Firebase pada aplikasi.



Gambar 6. Menyetting kredensial

21:04

Membuat database prisma postgresql baru menggunakan akun lavendrie laundry



Gambar 7. Prisma Postgresql Lavendrie-Laundry

Berhasil connect dengan database baru



Gambar 8. Berhasil connect

21:11

Berhasil mencoba login menggunakan akun google ke aplikasi Lavendrie-Laundry



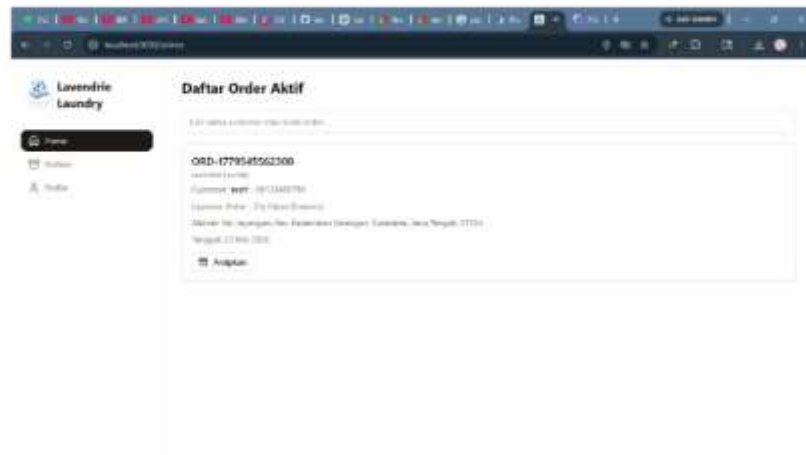
Gambar 9. Berhasil login

Berhasil membuat order



Gambar 10. Berhasil membuat order

Berhasil login sebagai admin



Gambar 11. Berhasil login sebagai admin

22 Juni 2026

14:15

Mendadak aplikasi tidak dapat digunakan

Awalnya saya mencoba untuk mengecek bagian register/server-action.ts nya karena disini letak permasalahannya dan hasilnya semua kode program masih bisa jalan

Npm run generate success, npm run validate success, namun masih tidak bisa register ataupun login.

Setelah itu saya mencoba mengecek vercelnya dan mendapatkan informasi: [TypeError: fetch failed] { digest: '3227098399', [cause]: Error: getaddrinfo ENOTFOUND suited-basilisk-70127.upstash.io at GetAddrInfoReqWrap.onlookupall [as oncomplete] (node:dns:122:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'suited-basilisk-70127.upstash.io' } }

Akhirnya saya menemukan akar masalahnya, upstash.io code: " ENOTFOUND"

Lalu saya mengecek upstash dan benar saja, database yang pernah saya buat menghilang



Gambar 1. Error Fetching Redis



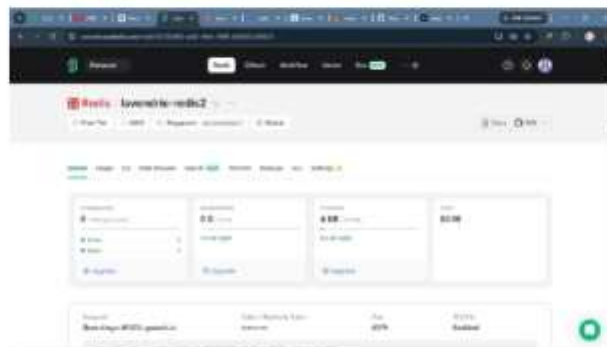
Gambar 2. Deleted Database

Kemudian saya mencoba untuk merestore namun muncul pop up:

No Databases Available

Please create a database first to load the restored data.

Maka mau tidak mau harus membuat database baru, otomatis juga environmentnya juga ikut berubah.



Gambar 3. Membuat database baru

Kemudian mengubah environment pada vercel ke url dan token database baru



Gambar 4. Mengubah URL dan TOKEN Upstash

Kemudian Redeploy



Gambar 5. Redeploy

Melakukan tes login menggunakan akun google



Gambar 6. Test Login with Google Account

Dan akhirnya berhasil untuk login kembali



Gambar 7. Berhasil login kembali

d. Foto Kegiatan





e. Laporan Moneyv Bersama DPP dan Mentor

7/8/20, 9:46 AM

SHMON - DORON

[Kuisisioner](#) / Isi Data Kuisisioner

Data Kuisisioner Pemantauan Perusahaan	
Pemantauan	D0714078602
	Tutus Praningki, S.Kom, M.Kom
Perusahaan	Lavendrie Laundry
1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kesiapan dan kompetensi mahasiswa sebelum memulai masa magang di perusahaan Bapak/Ibu?	Baik
2. Seberapa jauh mahasiswa menunjukkan sikap profesional serta etika kerja yang sesuai selama menjalani masa magang?	Sejauh ini baik2 aja untuk sikap dalam cakupan mengenai pekerjaan.
3. Bagaimana kemampuan teknis mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama masa magang?	Overall juga baik, penyelesaian lebih awal dari waktu yang diperkirakan.
4. Apakah mahasiswa mampu bekerja secara mandiri maupun berkolaborasi dalam tim dengan efektif?	Ya, mereka bekerja dalam tim yang efektif
5. Bagaimana kemampuan komunikasi dan interaksi mahasiswa dengan rekan kerja, atasan, serta pihak terkait lainnya di lingkungan kerja?	Lancar, tidak ada kendala
6. Apakah mahasiswa menunjukkan inisiatif, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan pekerjaan?	Iya, mereka berusaha dan berinisiatif mengambil tindakan yang sekiranya diperlukan
7. Adakah kendala atau tantangan yang dihadapi mahasiswa selama menjalani masa magang? Jika ada, bagaimana mahasiswa dan pihak perusahaan mengatasinya?	Selama ini belum ada kendala.

https://www.monev.uniba.ac.id/pemantauan/kuisisioner/isi_data_kuisisioner?id_perusahaan=5888

10

7/8/20, 9:46 AM

SHMON - DOSEN

8. Apakah mahasiswa berhasil memenuhi target dan hasil yang diharapkan selama periode magang berlangsung?

Iya

9. Bagaimana perkembangan kompetensi dan pengetahuan mahasiswa dari awal hingga akhir masa magang menurut pengamatan Bapak/Ibu?

Untuk perkembangan besarnya saya tidak terlalu mengerti, karena tidak sering bertemu.

10. Apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau rekomendasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan program magang di masa mendatang?

Saya belum memiliki saran, karena baru pertama ini bekerjasama dengan mahasiswa magang, belum banyak pengetahuan juga apa yang perlu ditingkatkan lagi untuk efisiensi waktu dan cara kerja.

Foto

Choose File

No file chosen

UBAH

BATAL

TUTUP

Sistem Informasi Monitoring Universitas Pgristelli Tripitna (SI-MON) - 2025 (Waktu Eksekusi : 0.0024 Detik, Penggunaan Data : 0.47MB)